

7 PROBLEMAS MÉTRICOS

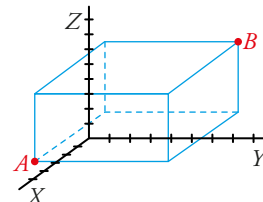
Página 181

Resuelve

Cálculo de distancias

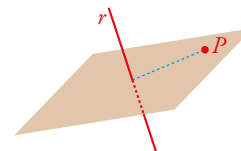
- 1** Recordando cómo se obtiene la diagonal de un ortoedro en función de sus dimensiones, halla la distancia entre los puntos $A(4, -2, -7)$ y $B(7, 2, 5)$.

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{(7-4)^2 + (2-(-2))^2 + (5-(-7))^2} = 13 \text{ u}$$



- 2** Halla la distancia del punto $P(8, 6, 12)$ a la recta r , obteniendo previamente la ecuación del plano que pasa por el punto y es perpendicular a la recta.

$$r: \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 - \lambda \\ z = 7 + 2\lambda \end{cases}$$



- Ecuación del plano π que contiene a P y es perpendicular a r :
 $0 \cdot (x-8) - 1 \cdot (y-6) + 2 \cdot (z-12) = 0$; es decir, $\pi: -y + 2z - 18 = 0$

- Punto, Q , de corte de r y π :
 $-(1-\lambda) + 2(7+2\lambda) - 18 = 0$
 $-1 + \lambda + 14 + 4\lambda - 18 = 0$
 $5\lambda - 5 = 0 \rightarrow \lambda = 1$

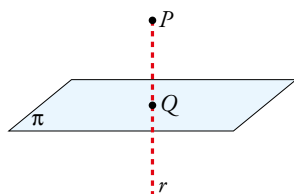
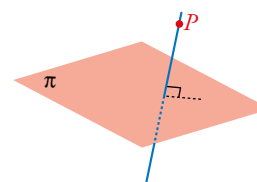
El punto es $Q(2, 0, 9)$

- Calculamos la distancia:

$$\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(-6, -6, -3)| = \sqrt{36 + 36 + 9} = \sqrt{81} = 9 \text{ u}$$

- 3** Para hallar la distancia del punto $P(4, 35, 70)$ al plano π , obtén previamente las ecuaciones de una recta que pasa por P y es perpendicular a π .

$$\pi: 5y + 12z - 1 = 0$$



- Hallamos la ecuación de la recta, r , que pasa por P y es perpendicular a π .
- Obtenemos el punto, Q , de intersección de r y π .
- La distancia de P a π es igual a la distancia entre P y Q .

Para el punto y el plano dados:

- Recta, r , que pasa por P y es perpendicular a π :

$$r: \begin{cases} x = 4 \\ y = 35 + 5\lambda \\ z = 70 + 12\lambda \end{cases}$$

- Punto, Q , de intersección de r y π :

$$5(35 + 5\lambda) + 12(70 + 12\lambda) - 1 = 0$$

$$175 + 25\lambda + 840 + 144\lambda - 1 = 0$$

$$169\lambda + 1014 = 0 \rightarrow \lambda = -6$$

El punto es $Q(4, 5, -2)$.

- Calculamos la distancia:

$$\text{dist}(P, \pi) = \text{dist}(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(0, -30, -72)| = \sqrt{900 + 5184} = \sqrt{6084} = 78 \text{ u}$$

1 ► MÉDIDA DE ÁNGULOS ENTRE RECTAS Y PLANOS

Página 183

1 Halla el ángulo entre las rectas r y s :

$$r: \begin{cases} x = 3 - 5\lambda \\ y = 2 + 3\lambda \\ z = -1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 2x - y + 4 = 0 \end{cases}$$

El vector dirección de r es $\vec{d}_r = (-5, 3, 0) = \vec{u}$.

El vector dirección de s es el producto vectorial de los vectores normales de los planos que la determinan:

$$\vec{d}_s = (1, -2, 3) \times (2, -1, 0) = (3, 6, 3) // (1, 2, 1) = \vec{v}$$

Por tanto:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{|(-5, 3, 0) \cdot (1, 2, 1)|}{\sqrt{25 + 9 + 0} \sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{34} \sqrt{6}} = 0,070014 \rightarrow \alpha = 85^\circ 59' 7''$$

2 Calcula el ángulo que forma la recta $r: \frac{x-3}{7} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$ con el plano $\pi: x + 3y - z + 1 = 0$.

Llamamos $90^\circ - \alpha$ al ángulo formado por las direcciones de $\vec{d}$ y $\vec{n}$ sin tener en cuenta sus sentidos.

$$\vec{d} (7, -1, 3) // r$$

$$\vec{n} (1, 3, -1) \perp \pi$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|7 - 3 - 3|}{\sqrt{59} \cdot \sqrt{11}} = \frac{1}{\sqrt{649}} \approx 0,039$$

$$90^\circ - \alpha = 87^\circ 45' 1'' \rightarrow \alpha = 2^\circ 14' 59''$$

3 Dados los siguientes planos:

$$\pi_1: x + 2y + 3z + 6 = 0$$

$$\pi_2: -x - y + 2z - 1 = 0$$

$$\pi_3: x - 2y + z = 0$$

a) Halla el ángulo que forman π_1 y π_2 .

b) Calcula el ángulo que forman π_2 y π_3 .

c) Determina el ángulo formado por la recta $r: \begin{cases} \pi_1 \\ \pi_2 \end{cases}$ y el plano π_3 .

d) ¿Qué ángulo forman las rectas $r: \begin{cases} \pi_1 \\ \pi_2 \end{cases}$ y $s: \begin{cases} \pi_2 \\ \pi_3 \end{cases}$?

Los vectores normales de los tres planos dados son, respectivamente:

$$\vec{n}_1 (1, 2, 3) \quad \vec{n}_2 (-1, -1, 2) \quad \vec{n}_3 (1, -2, 1)$$

$$a) \cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|(1, 2, 3) \cdot (-1, -1, 2)|}{\sqrt{1 + 4 + 9} \cdot \sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{4}{\sqrt{84}} = 0,4384 \rightarrow \alpha = 64^\circ 7'$$

$$b) \cos \beta = \frac{|\vec{n}_2 \cdot \vec{n}_3|}{|\vec{n}_2| \cdot |\vec{n}_3|} = \frac{|(-1, -1, 2) \cdot (1, -2, 1)|}{\sqrt{1 + 1 + 4} \cdot \sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow \beta = 30^\circ$$

c) El vector dirección de r es $\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1, 2, 3) \times (-1, -1, 2) = (7, -5, 1)$.

$$\operatorname{sen} \gamma = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}_3|}{|\vec{d}| \cdot |\vec{n}_3|} = \frac{|(7, -5, 1) \cdot (1, -2, 1)|}{\sqrt{49+25+1} \cdot \sqrt{1+4+1}} = \frac{18}{\sqrt{450}} = 0,8485 \rightarrow \gamma = 58^\circ 3'$$

d) El vector dirección de s es $\vec{d}' = \vec{n}_2 \times \vec{n}_3 = (-1, -1, 2) \times (1, -2, 1) = (3, 3, 3)$.

Tomamos $\vec{d}' = (1, 1, 1)$.

$$\cos \varphi = \frac{|(7, -5, 1) \cdot (1, 1, 1)|}{\sqrt{49+25+1} \cdot \sqrt{1+1+1}} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} \rightarrow \varphi = 78^\circ 28'$$

2 DISTANCIAS ENTRE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS

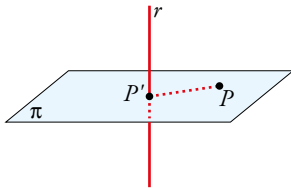
Página 185

1  **Parada de 5 minutos.** [La reflexión por parejas que plantea esta técnica puede ser una buena forma de que el alumnado coopere para decidir de qué forma hay que aplicar los métodos para calcular la distancia propuesta por el enunciado].

Halla razonadamente la distancia de $P(5, 6, 6)$ a la recta $r: (5\lambda, 2 - \lambda, \lambda)$.

Hazlo por cada uno de los tres métodos que has aprendido.

— Solución, obteniendo previamente el punto P' :



- Plano, π , que pasa por P y es perpendicular a r :

$$5(x - 5) - 1(y - 6) + 1(z - 6) = 0$$

$$\text{es decir: } \pi: 5x - y + z - 25 = 0$$

- Intersección, P' , de π y r :

$$5(5\lambda) - (2 - \lambda) + \lambda - 25 = 0$$

$$25\lambda - 2 + \lambda + \lambda - 25 = 0$$

$$27\lambda - 27 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

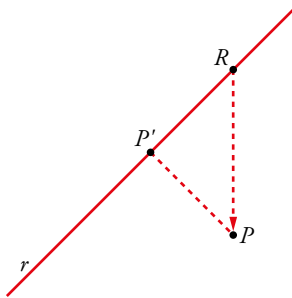
El punto es $P'(5, 1, 1)$

- Distancia entre P y r :

$$\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, P') = |\overrightarrow{PP'}| = |(0, -5, -5)| = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ u}$$

— Segundo método:

$R(5\lambda, 2 - \lambda, \lambda)$ es un punto genérico de la recta r .



El vector $\overrightarrow{RP} (5 - 5\lambda, 4 + \lambda, 6 - \lambda)$ es variable.

El vector que nos interesa es perpendicular a la recta. Por tanto, cumple:

$$(5, -1, 1) \cdot \overrightarrow{RP} = 0; \text{ es decir:}$$

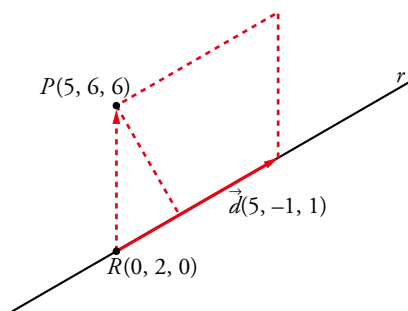
$$5(5 - 5\lambda) - 1(4 + \lambda) + 1(6 - \lambda) = 0$$

$$25 - 25\lambda - 4 - \lambda + 6 - \lambda = 0$$

$$-27\lambda + 27 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

El resto, es igual que con el método anterior.

— Solución directa a partir del producto vectorial:



$$\text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área}}{\text{Base}} = \frac{|\overrightarrow{RP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

$$\overrightarrow{RP} \times \vec{d} = (5, 4, 6) \times (5, -1, 1) = (10, 25, -25)$$

$$|\overrightarrow{RP} \times \vec{d}| = \sqrt{100 + 625 + 625} = \sqrt{1350}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{25 + 1 + 1} = \sqrt{27}$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{\sqrt{1350}}{\sqrt{27}} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ u}$$

Página 186

2 Halla la distancia de P a π por el método de la recta perpendicular y aplicando la fórmula.

$$P(11, 7, 9) \quad \pi: 3x + 4z + 6 = 0$$

La recta perpendicular a π que pasa por P tiene por ecuación:

$$r: \begin{cases} x = 11 + 3\lambda \\ y = 7 \\ z = 9 + 4\lambda \end{cases}$$

$$P' = r \cap \pi \rightarrow 3(11 + 3\lambda) + 4(9 + 4\lambda) + 6 = 0 \rightarrow \lambda = -3$$

$$P'(2, 7, -3)$$

$$\text{dist}(P, P') = \text{dist}(P, \pi) = \sqrt{81 + 0 + 144} = 15$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|33 + 36 + 6|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{75}{5} = 15 \text{ u}$$

3 Halla las distancias a $\pi: 5x - 11y + 2z - 7 = 0$ de los puntos $P(5, -3, 8)$ y $Q(7, 3, \frac{5}{2})$ aplicando la fórmula.

$$\text{dist}(P, \pi) = \frac{|25 + 33 + 16 - 7|}{\sqrt{25 + 121 + 4}} = \frac{67}{30} \sqrt{6} \text{ u}$$

$$\text{dist}(Q, \pi) = \frac{|35 - 33 + 5 - 7|}{\sqrt{25 + 121 + 4}} = 0 \text{ u} \rightarrow Q \in \pi$$

Página 187

4 Calcula la distancia entre la recta r y el plano π siguientes:

$$r: (1 - 3\lambda, 2 + \lambda, 1 - \lambda) \quad \pi: x + 3y = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}(-3, 1, -1) // r \\ \vec{n}(1, 3, 0) \perp \pi \end{array} \right\} \vec{d} \cdot \vec{n} = -3 + 3 = 0 \rightarrow \vec{d} \perp \vec{n} \rightarrow r // \pi$$

Puesto que la recta es paralela al plano (o, acaso, contenida en él), la distancia de r a π se obtiene calculando la distancia de cualquier punto de r a π :

$$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}[(1, 2, 1), \pi] = \frac{|1 + 6|}{\sqrt{1 + 9}} = \frac{7}{\sqrt{10}} \approx 2,21 \text{ u}$$

5 Calcula la distancia entre estos planos:

$$\pi: y - 5z + 4 = 0 \quad \pi': 2y - 10z = 0$$

Los planos son paralelos, pues sus coeficientes son proporcionales. Por tanto, la distancia entre ellos es la distancia de un punto cualquiera de uno de ellos al otro:

$P(0, 5, 1)$ es un punto de π' . Por tanto:

$$\text{dist}(\pi, \pi') = \text{dist}(P, \pi) = \frac{|5 - 5 + 4|}{\sqrt{1 + 25}} = \frac{4}{\sqrt{26}} \approx 0,78 \text{ u}$$

6 Calcula la distancia entre las dos rectas dadas mediante cada uno de los tres métodos aprendidos:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } r: \begin{cases} x = 13 + 12\lambda \\ y = 2 \\ z = 8 + 5\lambda \end{cases} & s: \begin{cases} x = 6 \\ y = 6 + \mu \\ z = -9 \end{cases} & \text{b) } r: \begin{cases} x = 5\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases} & s: \begin{cases} x = 5 + 7\mu \\ y = 1 - 5\mu \\ z = 1 - 5\mu \end{cases} \\ \text{c) } r: \begin{cases} x = -2 - \lambda \\ y = 14 + 5\lambda \\ z = 2 \end{cases} & s: \begin{cases} x = -11 + 3\mu \\ y = -1 \\ z = -14 + 4\mu \end{cases} & \text{d) } r: \begin{cases} x = 4 + \lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = 8 \end{cases} & s: \begin{cases} x - y = 1 \\ x = 8 \end{cases} \end{array}$$

a) • Primer método:

Hallamos el plano, π , que contiene a r y es paralelo a s :

$$\left. \begin{array}{l} (12, 0, 5) // r \\ (0, 1, 0) // s \end{array} \right\} (12, 0, 5) \times (0, 1, 0) = (-5, 0, 12) \perp \pi$$

El punto $(13, 2, 8)$ es de r , y, por tanto, de π .

Ecuación de π :

$$-5(x - 13) + 0(y - 2) + 12(z - 8) = 0 \rightarrow -5x + 12z - 31 = 0$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}[(6, 6, -9), \pi] = \frac{|-30 - 108 - 31|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{169}{13} = 13 \text{ u}$$

• Segundo método:

Punto genérico de r : $R(13 + 12\lambda, 2, 8 + 5\lambda)$

Punto genérico de s : $S(6, 6 + \mu, -9)$

Un vector genérico que tenga su origen en r y su extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS} = (-7 - 12\lambda, 4 + \mu, -17 - 5\lambda)$$

De todos los posibles vectores $\overrightarrow{RS}$, buscamos aquel que sea perpendicular a las dos rectas:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{RS} \cdot (12, 0, 5) = 0 \rightarrow -169\lambda - 169 = 0 \rightarrow \lambda = -1 \\ \overrightarrow{RS} \cdot (0, 1, 0) = 0 \rightarrow 4 + \mu = 0 \rightarrow \mu = -4 \end{array} \right.$$

Sustituyendo en r y en s , obtenemos los puntos R y S : $R(1, 2, 3)$, $S(6, 2, -9)$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, S) = |(5, 0, -12)| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ u}$$

• Tercer método:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}']|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$R(13, 2, 8) \quad \vec{d}(12, 0, 5)$$

$$S(6, 6, -9) \quad \vec{d}'(0, 1, 0)$$

$$\overrightarrow{RS}(-7, 4, -17)$$

$$[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}'] = \begin{vmatrix} -7 & 4 & -17 \\ 12 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -169 \rightarrow \text{Volumen} = 169$$

$$|\vec{d} \times \vec{d}'| = |(-5, 0, 12)| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

$$\text{Por tanto, } \text{dist}(r, s) = \frac{169}{13} = 13 \text{ u}$$

b) • Primer método:

Hallamos el plano, π , que contiene a r y es paralelo a s :

$$\left. \begin{array}{l} (5, -1, 1) // r \\ (7, -5, -5) // s \end{array} \right\} (5, -1, 1) \times (7, -5, -5) = (10, 32, -18) // (5, 16, -9) \perp \pi$$

El punto $(0, 2, 0)$ es de r , y, por tanto, de π .

Ecuación de π :

$$5(x - 0) + 16(y - 2) - 9(z - 0) = 0 \rightarrow 5x + 16y - 9z - 32 = 0$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}[(5, 1, 1), \pi] = \frac{|25 + 16 - 9 - 32|}{\sqrt{25 + 256 + 81}} = 0 \text{ u}$$

Las rectas r y s se cortan.

• Segundo método:

Punto genérico de r : $R(5\lambda, 2 - \lambda, \lambda)$

Punto genérico de s : $S(5 + 7\mu, 1 - 5\mu, 1 - 5\mu)$

Un vector genérico que tenga su origen en r y su extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS} = (5 + 7\mu - 5\lambda, -1 - 5\mu + \lambda, 1 - 5\mu - \lambda)$$

De todos los posibles vectores $\overrightarrow{RS}$, buscamos aquel que sea perpendicular a las dos rectas:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{RS} \cdot (5, -1, 1) = 0 \rightarrow 25 + 35\mu - 27\lambda = 0 \rightarrow \mu = 0 \\ \overrightarrow{RS} \cdot (7, -5, -5) = 0 \rightarrow 35 + 99\mu - 35\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \end{array} \right.$$

Sustituyendo en r y en s , obtenemos los puntos R y S : $R(5, 1, 1)$, $S(5, 1, 1)$.

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, S) = 0 \text{ u}$$

• Tercer método:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}']|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$R(0, 2, 0) \quad \vec{d}(5, -1, 1)$$

$$S(5, 1, 1) \quad \vec{d}'(7, -5, -5)$$

$$\overrightarrow{RS}(5, -1, 1)$$

$$[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}'] = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 7 & -5 & -5 \end{vmatrix} = 0 \text{ (las dos primeras filas son iguales).}$$

Por tanto, $\text{dist}(r, s) = 0 \text{ u}$

c) • Primer método:

Hallamos el plano, π , que contiene a r y es paralelo a s :

$$\left. \begin{array}{l} (-1, 5, 0) // r \\ (3, 0, 4) // s \end{array} \right\} (-1, 5, 0) \times (3, 0, 4) = (20, 4, -15) \perp \pi$$

El punto $(-2, 14, 2)$ pertenece a r , y, por tanto, a π .

Ecuación de π :

$$20(x + 2) + 4(y - 14) - 15(z - 2) = 0 \rightarrow 20x + 4y - 15z + 14 = 0$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}[-11, -1, -14], \pi] = \frac{|-220 - 4 + 210 + 14|}{\sqrt{400 + 16 + 225}} = \frac{0}{\sqrt{641}} \text{ u}$$

Las rectas r y s se cortan.

• Segundo método:

Punto genérico de r : $R(-2 - \lambda, 14 + 5\lambda, 2)$

Punto genérico de s : $S(-11 + 3\mu, -1, -14 + 4\mu)$

Un vector genérico que tenga su origen en r y su extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS} = (-9 + \lambda + 3\mu, -15 - 5\lambda, -16 + 4\mu)$$

Buscamos el vector $\overrightarrow{RS}$ que sea perpendicular r y s :

$$(-9 + \lambda + 3\mu, -15 - 5\lambda, -16 + 4\mu) \cdot (-1, 5, 0) = -26\lambda - 3\mu - 66 = 0 \rightarrow \lambda = -3$$

$$(-9 + \lambda + 3\mu, -15 - 5\lambda, -16 + 4\mu) \cdot (3, 0, 4) = 3\lambda + 25\mu - 91 = 0 \rightarrow \mu = 4$$

Por tanto:

$$R = (1, -1, 2) \quad S = (1, -1, 2)$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, S) = 0 \text{ u}$$

• Tercer método:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}']|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$R(-2, 14, 2) \quad \vec{d} = (-1, 5, 0)$$

$$S(-11, -1, -14) \quad \vec{d}' = (3, 0, 4)$$

$$\overrightarrow{RS} = (-9, -15, -16)$$

$$[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}'] = 0$$

Por tanto, $\text{dist}(r, s) = 0 \text{ u}$

d) Buscamos primero un vector director de s :

$$\vec{d} = (1, -1, 0) \times (1, 0, 0) = (0, 0, 1)$$

Y, por ejemplo, $S(8, 7, 0)$.

• Primer método:

Hallamos el plano, π , que contiene a r y es paralelo a s :

$$\left. \begin{array}{l} (1, 1, 0) // r \\ (0, 0, 1) // s \end{array} \right\} (1, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, -1, 0) \perp \pi$$

El punto $(4, 3, 8)$ pertenece a r , y, por tanto, a π .

Ecuación de π :

$$(x - 4) - (y - 3) = 0 \rightarrow x - y - 1 = 0$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}[(8, 7, 0), \pi] = \frac{|8 - 7 - 1|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{0}{\sqrt{2}} \text{ u}$$

Las rectas r y s se cortan.

• Segundo método:

Punto genérico de r : $R(4 + \lambda, 3 + \lambda, 8)$

Punto genérico de s : $S(8, 7, \mu)$

Un vector genérico que tenga su origen en r y su extremo en s es:

$$\overrightarrow{RS} = (4 - \lambda, 4 - \lambda, -8 + \mu)$$

Buscamos el vector $\overrightarrow{RS}$, que sea perpendicular r y s :

$$(4 - \lambda, 4 - \lambda, -8 + \mu) \cdot (1, 1, 0) = 8 - 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 4$$

$$(4 - \lambda, 4 - \lambda, -8 + \mu) \cdot (0, 0, 1) = -8 + \mu = 0 \rightarrow \mu = 8$$

Por tanto:

$$R = (8, 7, 8) \quad S = (8, 7, 8)$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(R, S) = 0 \text{ u}$$

• Tercer método:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}']|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$R(4, 3, 8) \quad \vec{d} = (1, 1, 0)$$

$$S(8, 7, 0) \quad \vec{d}' = (0, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{RS} = (4, 4, -8)$$

$$[\overrightarrow{RS}, \vec{d}, \vec{d}'] = 0$$

Por tanto, $\text{dist}(r, s) = 0 \text{ u}$

3 ► MEDIDAS DE ÁREAS Y VOLÚMENES

Página 191

- 1 Calcula el área del triángulo que tiene sus vértices en estos puntos: $A(1, 3, 5)$, $B(2, 5, 8)$ y $C(5, 1, -1)$.

$$\overrightarrow{AB} = (2, 5, 8) - (1, 3, 5) = (1, 2, 3)$$

$$\overrightarrow{AC} = (5, 1, -1) - (1, 3, 5) = (4, -2, -6)$$

$$\text{Área triángulo} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} |(1, 2, 3) \times (4, -2, -6)| = \frac{1}{2} |(-6, 18, -10)| = \frac{1}{2} 2\sqrt{115} = \sqrt{115} \text{ u}^2$$

- 2  **Comprobamos.** [Antes de corregir el ejercicio en clase, el alumnado puede compartir sus conclusiones y aportar las estrategias que ha seguido para su realización].

Calcula el volumen de un tetraedro cuyos vértices son $A(2, 1, 4)$, $B(1, 0, 2)$, $C(4, 3, 2)$ y $D(1, 5, 6)$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AB}(-1, -1, -2) \\ \overrightarrow{AC}(2, 2, -2) \\ \overrightarrow{AD}(-1, 4, 2) \end{array} \right\} [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -30$$

$$\text{Volumen} = \frac{30}{6} = 5 \text{ u}^3$$

4 ► LUGARES GEOMÉTRICOS EN EL ESPACIO

Página 192

1 Halla el L.G. de los puntos que equidistan de:

a) $A(4, -1, 7)$ y $B(-2, 5, 1)$

b) $\pi: x + y + z - 2 = 0$ y $\pi': x - y + z - 2 = 0$

c) $\pi: x - 3y + 2z - 8 = 0$ y $\pi': x - 3y + 2z = 0$

a) $\text{dist}(X, A) = \text{dist}(X, B)$

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y+1)^2 + (z-7)^2} = \sqrt{(x+2)^2 + (y-5)^2 + (z-1)^2}$$

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 + 2y + 1 + z^2 - 14z + 49 = x^2 + 4x + 4 + y^2 - 10y + 25 + z^2 - 2z + 1$$

$$-12x + 12y - 12z + 36 = 0 \rightarrow x - y + z - 3 = 0$$

Es un plano: el plano mediador del segmento AB .

b) $\text{dist}(X, \pi) = \text{dist}(X, \pi')$

$$\frac{|x + y + z - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{|x - y + z - 2|}{\sqrt{3}} \quad \text{Dos posibilidades:}$$

$$\bullet x + y + z - 2 = x - y + z - 2 \rightarrow 2y = 0 \rightarrow y = 0$$

$$\bullet x + y + z - 2 = -x + y - z + 2 \rightarrow 2x + 2z - 4 = 0 \rightarrow x + z - 2 = 0$$

Son dos planos: los planos bisectores de los ángulos diedros formados por π y π' . Los dos planos obtenidos se cortan en la recta r determinada por los puntos $(1, 0, 1)$ y $(0, 0, 2)$, al igual que π y π' .

Además, son perpendiculares, pues $(0, 1, 0) \cdot (1, 0, 1) = 0$.

c) $\text{dist}(X, \pi) = \text{dist}(X, \pi')$

$$\frac{|x - 3y + 2z - 8|}{\sqrt{1+9+4}} = \frac{|x - 3y + 2z|}{\sqrt{1+9+4}} \quad \text{Dos posibilidades:}$$

$$\bullet x - 3y + 2z - 8 = x - 3y + 2z \rightarrow -8 = 0 \rightarrow \text{Imposible.}$$

$$\bullet x - 3y + 2z - 8 = -x + 3y - 2z \rightarrow 2x - 6y + 4z - 8 = 0 \rightarrow x - 3y + 2z - 4 = 0$$

Los planos π y π' son paralelos. El plano obtenido es también paralelo a ellos.

Página 193

2 Averigua si $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 10y + 25 = 0$ corresponde a la ecuación de una esfera, y halla su centro y su radio.

$$r = \sqrt{\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D} = \sqrt{1 + 25 + 0 - 25} = 1$$

Es una esfera de radio 1. Su centro es $(-1, 5, 0)$.

- 3** Halla el radio de la circunferencia en la que el plano $4x - 3z - 3 = 0$ corta a la esfera $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 + z^2 = 169$.

La esfera tiene el centro en $Q(2, -5, 0)$ y su radio es $R = 13$.

La distancia de Q al plano es:

$$d = \frac{|8 + 15 - 3|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{20}{5} = 4$$

Por tanto: $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{169 - 16} = \sqrt{153}$

El radio de la circunferencia es $\sqrt{153}$.

- 4** Halla el lugar geométrico de los puntos del espacio cuya suma de cuadrados de distancias a $O(0, 0, 0)$ y $Q(10, 0, 0)$ es 68 u.

Tras efectuar los cálculos, comprueba que la superficie resulta ser una esfera de centro $(5, 0, 0)$ y radio 3 u.

$$(x^2 + y^2 + z^2) + [(x - 10)^2 + y^2 + z^2] = 68$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + x^2 - 20x + 100 + y^2 + z^2 = 68$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 20x + 32 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 16 = 0$$

$$x^2 - 10x + 25 + y^2 + z^2 - 9 = 0$$

$$(x - 5)^2 + y^2 + z^2 = 9 \rightarrow \text{Es una esfera de centro } (5, 0, 0) \text{ y radio } 3.$$

- 5** Halla la ecuación de la superficie esférica con centro en $O(5, -1, 3)$ y tangente al plano de ecuación $4x + 4y - 2z + 11 = 0$.

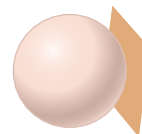
Nos falta el radio de la superficie esférica, que será $\text{dist}(O, 4x + 4y - 2z + 11 = 0)$.

Por tanto:

$$r = \frac{|20 - 4 - 6 + 11|}{\sqrt{16 + 16 + 4}} = \frac{21}{6}$$

Por tanto, la ecuación es:

$$(x - 5)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = \frac{441}{36}$$



Página 195



Obtén la ecuación del lugar geométrico de los puntos, $P(x, y, z)$ del espacio que cumplen la condición que se indica en cada uno de los siguientes ejercicios:

6 La suma de sus distancias a los puntos $F(0, 3, 0)$ y $F'(0, -3, 0)$ es 10 u.

Buscamos los puntos $X(x, y, z)$ tales que $\text{dist}(X, F) + \text{dist}(X, F') = 10$:

$$\sqrt{x^2 + (y-3)^2 + z^2} + \sqrt{x^2 + (y+3)^2 + z^2} = 10$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 6y + z^2 + 9} + \sqrt{x^2 + y^2 + 6y + z^2 + 9} = 10$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 6y + z^2 + 9} = 10 - \sqrt{x^2 + y^2 + 6y + z^2 + 9}$$

Elevamos al cuadrado:

$$x^2 + y^2 - 6y + z^2 + 9 = 100 + x^2 + y^2 + 6y + z^2 + 9 - 20\sqrt{x^2 + y^2 + 6y + z^2 + 9}$$

Elevamos de nuevo al cuadrado:

$$144y^2 + 2400y + 10000 = 400(x^2 + y^2 + 6y + z^2 + 9)$$

$$\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{5^2} + \frac{z^2}{4^2} = 1 \text{ (es un elipsoide)}$$

7 La suma de sus distancias a los puntos $F(0, 0, 5)$ y $F'(0, 0, -5)$ es 26 u.

En este caso: $\text{dist}(X, F) + \text{dist}(X, F') = 26$

Se procede del mismo modo que en el ejercicio anterior y se llega a que la solución es el elipsoide:

$$\frac{x^2}{12^2} + \frac{y^2}{12^2} + \frac{z^2}{13^2} = 1$$

8 Sus distancias a los puntos $F(5, 0, 0)$ y $F'(-5, 0, 0)$ suman 26 u.

En este caso:

$$\frac{x^2}{13^2} + \frac{y^2}{12^2} + \frac{z^2}{12^2} = 1$$

9 Equidistan de $F(0, 1, 0)$ y $\pi: y = -1$.

Buscamos los puntos $X(x, y, z)$ tales que:

$$\sqrt{x^2 + (y-1)^2 + z^2} = |y+1| \rightarrow x^2 + (y-1)^2 + z^2 = (y+1)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 + 1 - 2y + z^2 = y^2 + 1 + 2y \rightarrow x^2 - 4y + z^2 = 0 \rightarrow y = \frac{x^2 + z^2}{4}$$

Es un paraboloide.

10 Equidistan de $F(1/4, 0, 0)$ y $\pi: x = -1/4$.

Buscamos $X(x, y, z)$ tales que:

$$\sqrt{(x-1/4)^2 + y^2 + z^2} = |x+1/4| \rightarrow (x-1/4)^2 + y^2 + z^2 = (x+1/4)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + 1/16 - x/2 + y^2 + z^2 = x^2 + 1/16 + x/2 \rightarrow y^2 + z^2 = x$$

- 11** La diferencia de sus distancias a $F(0, 0, 5)$ y $F'(0, 0, -5)$, es 8 u.

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z-5)^2} - \sqrt{x^2 + y^2 + (z+5)^2} = 8$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z-5)^2} = 8 + \sqrt{x^2 + y^2 + (z+5)^2}$$

Elevamos al cuadrado y simplificamos:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 25 - 10z = 64 + x^2 + y^2 + z^2 + 25 + 10z + 16\sqrt{x^2 + y^2 + (z+5)^2}$$

$$-20z - 64 = 16\sqrt{x^2 + y^2 + (z+5)^2}$$

Volvemos a elevar al cuadrado:

$$400z^2 + 2560z + 4096 = 256x^2 + 256y^2 + 256z^2 + 2560z + 6400$$

$$144z^2 - 256x^2 - 256y^2 = 2304$$

$$\frac{z^2}{4^2} - \frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1 \text{ (es un hiperboloide)}$$

- 12** Cumplen que $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 10$, donde $F(0, 13, 0)$ y $F'(0, -13, 0)$.

$$\sqrt{x^2 + (y-13)^2 + z^2} - \sqrt{x^2 + (y+13)^2 + z^2} = 10$$

Desarrollando como en el ejercicio anterior llegamos al hiperboloide:

$$\frac{y^2}{5^2} - \frac{x^2}{12^2} - \frac{z^2}{12^2} = 1$$

- 13** La diferencia de los cuadrados de sus distancias a $O(0, 0, 0)$ y a $Q(10, 0, 0)$ es 40 u.

$$|(x-10)^2 + y^2 + z^2 - (x^2 + y^2 + z^2)| = 40 \rightarrow |100 - 20x| = 40 \rightarrow x = 7, x = 3 \text{ (son dos planos)}$$

- 14** La suma de los cuadrados de sus distancias a $P(0, 0, -6)$ y $Q(0, 0, 6)$ es 90 u.

$$x^2 + y^2 + (z-6)^2 + x^2 + y^2 + (z+6)^2 = 90 \rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 72 = 90 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 3^2$$

Es la esfera de centro $(0, 0, 0)$ y radio 3.

- 15** La diferencia de los cuadrados de sus distancias a $P(0, 0, -6)$ y $Q(0, 0, 6)$ es 72 u.

¿Qué relación hay entre este lugar geométrico y el lugar geométrico del ejercicio anterior?

$$|x^2 + y^2 + (z-6)^2 - x^2 - y^2 - (z+6)^2| = 72 \rightarrow |-24z| = 72 \rightarrow z = 3, z = -3$$

Son dos planos tangentes a la esfera del ejercicio anterior en los puntos $(0, 0, 3)$ y $(0, 0, -3)$.

EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 196

1. Simétrico de un punto respecto de una recta

Hazlo tú

- Halla el punto simétrico de $A(1, -1, 1)$ respecto de la recta: $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-3}{0} = z-1$

$A'(x, y, z)$: punto simétrico de A respecto de la recta.

Plano perpendicular a r que pasa por A :

$$\pi: -x + z + k = 0$$

$$A \in \pi \rightarrow -1 + 1 + k = 0 \rightarrow k = 0$$

$$\pi: -x + z = 0$$

$$M = r \cap \pi \rightarrow -(2 - \lambda) + (1 + \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$M\left(\frac{3}{2}, 3, \frac{3}{2}\right)$$

M es el punto medio entre A y A' .

$$\left(\frac{3}{2}, 3, \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{x+1}{2}, \frac{y-1}{2}, \frac{z+1}{2}\right) \rightarrow A'(2, 7, 2)$$

2. Distancia entre puntos, rectas y planos

Hazlo tú

- Halla, un punto de la recta $r: (x, y, z) = (0, -2, 1) + \lambda(-1, 2, -3)$ que diste $\frac{5}{\sqrt{14}}$ del plano $\pi: x - 2y + 3z + 12 = 0$.

Punto general de la recta: $P(-\mu, -2 + 2\mu, 1 - 3\mu)$

Buscamos λ tal que:

$$\frac{|-\mu - 2(-2 + 2\mu) + 3(1 - 3\mu) + 12|}{\sqrt{1 + 4 + 9}} = \frac{5}{\sqrt{14}} \rightarrow |19 - 14\mu| = 5 \rightarrow \mu = 1, \mu = \frac{12}{7}$$

Hemos encontrado dos puntos:

$$P_1(-1, 0, -3) \quad P_2\left(-\frac{12}{7}, \frac{10}{7}, -\frac{29}{7}\right)$$

3. Proyección de una recta sobre un plano

Hazlo tú

- **Halla la proyección de la recta r anterior sobre el plano $\pi: x + 2y - 5z - 1 = 0$.**

- La recta proyección que buscamos debe pasar por un punto Q del plano contenido en una recta s perpendicular al mismo plano y que corte a la recta r :

$$R(-1, 0, 0)$$

$$\vec{d} = (1, 2, -5)$$

$$s: (x, y, z) = (-1, 0, 0) + t(1, 2, -5) = (-1 + t, 2t, -5t)$$

Sustituimos en π :

$$(-1 + t) + 4 + 25t - 1 = 0 \rightarrow t = 1/15$$

$$\text{Por tanto: } Q(-14/15, 2/15, -1/3)$$

- La recta proyección también debe pasar por el punto de intersección R entre r y π :

$$(-1 - \lambda) + 2(-\lambda) - 5(2\lambda) - 1 = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{2}{13}$$

$$\text{Por tanto: } R\left(-1 + \frac{2}{13}, \frac{2}{13}, \frac{-4}{13}\right) = R\left(\frac{-11}{13}, \frac{2}{13}, \frac{-4}{13}\right)$$

La recta que buscamos es la que pasa por Q y tiene vector director:

$$\overrightarrow{QR} = (17/195, 4/195, 1/39) // (17, 4, 5)$$

Por tanto, la recta es:

$$(x, y, z) = (-14/15, 2/15, -1/3) + \lambda(17, 4, 5)$$

4. Simétrica de una recta respecto de un plano

- Halla la ecuación de la recta r' simétrica de $r: \frac{x}{0} = \frac{2-y}{1} = \frac{z+1}{2}$ respecto del plano $\pi: 2x - y + z - 6 = 0$.
 - La recta y el plano no son paralelos, por tanto, empezamos calculando el punto Q intersección entre r y π :
 $r: (x, y, z) = (0, 2, -1) + \lambda(0, -1, 2) = (0, 2 - \lambda, -1 + 2\lambda)$
 Sustituimos en π :
 $-(2 - \lambda) + (-1 + 2\lambda) - 6 = 0 \rightarrow \lambda = 3$
 Por tanto: $Q(0, -1, 5)$
 - Proyección ortogonal de $P(0, 2, -1)$ sobre π , es decir, la intersección, M , entre π y la recta s perpendicular a π que pasa por P :
 $s: (x, y, z) = (0, 2, -1) + \lambda(2, -1, 1) = (2\lambda, 2 - \lambda, -1 + \lambda)$
 Sustituimos en π :
 $2(2\lambda) - (2 - \lambda) + (-1 + \lambda) - 6 = 0 \rightarrow \lambda = 3/2$
 Por tanto, $M(3, 1/2, 1/2)$.
 - Hallamos el simétrico de P respecto de M . Lo llamaremos P' :

$$\frac{0+x}{2} = 3 \qquad \frac{2+y}{2} = \frac{1}{2} \qquad \frac{-1+z}{2} = \frac{1}{2}$$

 Por tanto, $P'(6, -1, 2)$.
 - La recta que buscamos es la que pasa por Q y P' :
 $r': (x, y, z) = (0, -1, 5) + \lambda(6, 0, -3)$

5. Distancia entre rectas paralelas

- Calcula la distancia entre las rectas:

$$r: x - 1 = -y = z + 3$$

$$s: 3 - x = y + 4 = -z + 2$$

$$\vec{d}_r = (1, -1, 1)$$

$$\vec{d}_s = (-1, 1, -1)$$

Por tanto, las rectas son paralelas.

Tomamos un punto de s , por ejemplo, $B(3, -4, 2)$ y otro de r , $A(1, 0, -3)$.

$$\text{La distancia que buscamos es } \text{dist}(A, s) = \frac{|\vec{AB} \times \vec{d}_s|}{|\vec{d}_s|} = \frac{|(-1, -3, -2)|}{|(-1, 1, -1)|} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{3}} \text{ u}$$

6. Distancia entre rectas que se cruzan

- a) Comprueba que las rectas r y s se cruzan y calcula la distancia entre ellas.

$$r: x+1 = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{2} \quad s: \begin{cases} x = t \\ y = 1+t \\ z = 2-t \end{cases}$$

- b) Halla la ecuación de los planos paralelos a r y s y que distan $\sqrt{14}$ u de s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, -1, 2) \\ P_r(-1, 1, -3) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s(1, 1, -1) \\ P_s(0, 1, 2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (0, 1, 2) - (-1, 1, -3) = (1, 0, 5)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$$

Los vectores son linealmente independientes, no están en un mismo plano, por tanto, r y s se cruzan.

$$\text{dist}(r, s) = \frac{|[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{P_r P_s}]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|} = \frac{9}{-2} = -4,5 \text{ u}$$

- b) π : plano paralelo a r y s :

$$\vec{n}_\pi = (1, -1, 2) \times (1, 1, -1) = (-1, 3, 2)$$

$$\pi: -x + 3y + 2z + k = 0$$

$$\text{dist}(s, \pi) = \text{dist}(P_s, \pi) = \frac{|3 + 4 + k|}{\sqrt{1 + 9 + 4}} = \sqrt{14} \rightarrow \begin{cases} \frac{7+k}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} \rightarrow 7+k=14 \rightarrow k=7 \\ \frac{7+k}{\sqrt{14}} = -\sqrt{14} \rightarrow 7+k=-14 \rightarrow k=-21 \end{cases}$$

Hay dos planos que verifican la condición:

$$\pi: -x + 3y + 2z + 7 = 0$$

$$\pi': -x + 3y + 2z - 21 = 0$$

7. Puntos equidistantes

- Halla un punto A de la recta: $r: \begin{cases} x = 5 + \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = -2 - 2\lambda \end{cases}$ que equidiste de $B(1, 0, 1)$ y $C(2, 4, -2)$.

El punto A será de la forma: $A(5 + \lambda, 3 - \lambda, -2 - 2\lambda)$

Imponemos que equidiste de B y de C :

$$(5 + \lambda - 1)^2 + (3 - \lambda)^2 + (-2 - 2\lambda - 1)^2 = (5 + \lambda - 2)^2 + (3 - \lambda - 4)^2 + (-2 - 2\lambda + 2)^2 \rightarrow \lambda = -4$$

Por tanto: $A(1, 7, 6)$

8. Recta perpendicular común a dos rectas que se cruzan

- Considera estas rectas:

$$r: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$$

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$$

Halla los puntos que dan la mínima distancia entre ellas y la ecuación de la perpendicular común.

Buscamos primero la distancia entre las dos rectas. No son paralelas así que o bien se cortan o bien se cruzan:

$$R(3, 0, 1) \quad \vec{d}_r = (2, 1, 1)$$

$$S(0, 0, 0) \quad \vec{d}_s = (1, -1, -1)$$

$$\vec{RS} = (-3, 0, -1)$$

Por tanto:

$$dist(r, s) = \frac{|\vec{RS} \cdot \vec{d}_r \times \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|} = \frac{3}{|(0, 3, -3)|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Consideramos ahora un punto genérico de r : $R'(3 + 2\lambda, \lambda, 1 + \lambda)$

$$\vec{SR'} = (3 + 2\lambda, \lambda, 1 + \lambda)$$

Consideramos también un punto genérico de s : $S'(\lambda, -\lambda, -\lambda)$

$$\vec{RS'} = (\lambda - 3, -\lambda, -\lambda - 1)$$

Imponemos que R' diste $\frac{1}{\sqrt{2}}$ u de s :

$$dist(R, s) = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{|(3 + 2\lambda, \lambda, 1 + \lambda) \times (1, -1, -1)|}{|(1, -1, -1)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{|(1, 3\lambda + 4, -3\lambda - 3)|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \sqrt{1 + (3\lambda + 4)^2 + (-3\lambda - 3)^2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \rightarrow \lambda = -\frac{7}{6}$$

Por tanto: $R'(2/3, -7/6, -1/6)$

Imponemos ahora que S' diste $\frac{1}{\sqrt{2}}$ u de r y de forma análoga concluimos que:

$$dist(S', r) = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{|(\lambda - 3, -\lambda, -\lambda - 1) \times (2, 1, 1)|}{|(2, 1, 1)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \lambda = \frac{2}{3}$$

Por tanto: $S'(2/3, -2/3, -2/3)$

Los puntos que dan la mínima distancia son $R'(2/3, -7/6, -1/6)$ y $S'(2/3, -2/3, -2/3)$.

La perpendicular común a r y a s es la que pasa por estos dos puntos, por tanto:

$$(x, y, z) = (2/3, -2/3, -2/3) + \lambda(0, -1/2, 1/2)$$

10. Lugares geométricos

- Halla el L.G. de los puntos cuya distancia a $A(0, 2, 1)$ sea el doble de la distancia a $B(-1, 3, -2)$.

Punto genérico: $P(x, y, z)$

$$\text{dist}(P, A) = 2\text{dist}(P, B)$$

$$\sqrt{x^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2} = 2\sqrt{(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2}$$

$$x^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 4((x + 1)^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2)$$

$$x^2 + y^2 - 4y + z^2 - 2z + 5 - (4x^2 + 8x + 4y^2 - 24y + 4z^2 + 16z + 56) = 0$$

$$-3x^2 - 8x - 3y^2 + 20y - 3z^2 - 18z - 51 = 0$$

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 8x - 20y + 18z + 51 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + \frac{8}{3}x - \frac{20}{3}y + 6z + 17 = 0$$

$$\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + (z - 3)^2 + \left(y - \frac{10}{3}\right)^2 + 17 - \frac{197}{9} = 0$$

$$\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + (z - 3)^2 + \left(y - \frac{10}{3}\right)^2 = \frac{44}{9}$$

Es la ecuación de una circunferencia.

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 201

1. Punto más cercano a una recta

- Hallar el punto que está más cercano a $P(1, 3, 0)$ de entre todos los puntos de la recta determinada por el punto $Q(-2, 2, 1)$ y el vector $\vec{v}(1, 1, 1)$.

Calcular la distancia del punto P a la recta.

a) $\pi: x + y + z + k = 0$

$$P \in \pi \rightarrow 1 + 3 + k = 0 \rightarrow k = -4$$

$$\pi: x + y + z - 4 = 0$$

b) $A = r \cap \pi: (-2 + \lambda) + (2 + \lambda) + (1 + \lambda) - 4 = 0 \rightarrow \lambda = 1$

$$A(-1, 3, 2)$$

c) $\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, A) = \sqrt{(1+1)^2 + (3-3)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2} \text{ u}$

2. Distancia de un punto a un plano

- Determinar la relación que deben cumplir a y b para que la distancia del punto $P(a, 1, b)$ al plano determinado por los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(1, 0, 0)$ y $C(0, 2, 1)$, sea igual a 1.

a) π : plano determinado por A , B , C .

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0) - (1, 1, 1) = (0, -1, -1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 2, 1) - (1, 1, 1) = (-1, 1, 0)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: x + y - z - 1 = 0$$

b) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|a+1-b-1|}{\sqrt{3}} = 1 \text{ u}$

c) $\left. \begin{aligned} \frac{a-b}{\sqrt{3}} &= 1 \\ \frac{a-b}{\sqrt{3}} &= -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a-b = \sqrt{3} \\ a-b = -\sqrt{3} \end{cases}$

3. Distancia entre rectas

- Considerar el punto $Q(3, -1, 4)$ y la recta: $r: \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = -2t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$

a) Hallar la distancia de Q a la recta r .

b) Justificar que la recta s que pasa por Q y tiene como vector dirección $(1, -1, 1)$, no corta a r .

c) Calcular la distancia entre r y s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(3, -2, 4) \\ P_r(-2, 0, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{QP_r} = (-2, 0, 1) - (3, -1, 4) = (-5, 1, -3)$$

$$\text{dist}(Q, r) = \frac{|\overrightarrow{QP_r} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{|(-5, 1, -3) \times (3, -2, 4)|}{\sqrt{9+4+16}} = \frac{|(-2, 11, 7)|}{\sqrt{29}} = \frac{\sqrt{4+121+49}}{\sqrt{29}} = \sqrt{6} \text{ u}$$

$$b) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow \text{Son linealmente independientes y por tanto no coplanarios.}$$

$$c) \text{dist}(r, s) = \frac{|\overrightarrow{PQ}, \vec{d}_r, \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \text{ u}$$

4. Recta perpendicular a otra

- Hallar la ecuación de la recta s que pasa por el punto $P(2, -1, 1)$ y corta perpendicularmente a la recta r :

$$r: \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 2, 3) \\ P_r(3, -1, 0) \end{cases}$$

α es perpendicular a r y contiene a $P(2, -1, 1)$.

$$\alpha: x + 2y + 3z + k = 0$$

$$P \in \alpha \rightarrow 2 - 2 + 3 + k = 0 \rightarrow k = -3 \rightarrow \alpha: x + 2y + 3z - 3 = 0$$

β contiene a r y a P .

$$\overrightarrow{PP_r} = (3, -1, 0) - (2, -1, 1) = (1, 0, -1)$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: -2x + 4y - 2z + 10 = 0 \rightarrow \beta: x - 2y + z - 5 = 0$$

$$s: \begin{cases} x + 2y + 3z - 3 = 0 \\ x - 2y + z - 5 = 0 \end{cases}$$

$$b) Q = r \cap \alpha \rightarrow (3 + \lambda) + 2(-1 + 2\lambda) + 3(3\lambda) - 3 = 14\lambda - 2 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{7}$$

$$Q = \left(3 + \frac{1}{7}, -1 + 2 \cdot \frac{1}{7}, 3 \cdot \frac{1}{7}\right) = \left(\frac{22}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{3}{7}\right)$$

$$\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{22}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{3}{7}\right) - (2, -1, 1) = \left(\frac{8}{7}, \frac{2}{7}, \frac{-4}{7}\right) = \frac{1}{7}(8, 2, -4)$$

$$s: (x, y, z) = (2, -1, 1) + t(8, 2, -4)$$

5. Volumen de un cubo y vértices de un cuadrado

- a) Calcular el volumen de un cubo cuyos vértices pertenezcan a estos dos planos:

$$\alpha: 4x + 6y - 12z + 1 = 0$$

$$\beta: -2x - 3y + 6z - 5 = 0$$

- b) Los puntos $A(2, 1, 3)$ y $B(1, 2, 3)$, son vértices consecutivos de un cuadrado ABCD. El punto C está en los planos β y $\pi: x - y + z = 2$. Hallar C y D .

- a) Los planos son paralelos porque sus vectores normales son $(4, 6, -12)$ y $(-2, -3, 6)$, que son proporcionales.

Consideramos un punto cualquiera de α , por ejemplo, haciendo $y = 0$, $z = 0$, $A(-1/4, 0, 0)$.

$$\text{dist}(\alpha, \beta) = \text{dist}(A, \beta) = \frac{\left| -2\left(\frac{1}{4}\right) - 5 \right|}{\sqrt{4 + 9 + 36}} = \frac{9/2}{7} = \frac{9}{14}$$

Por tanto, la arista del cubo mide $9/14$ u y, por tanto, Volumen = $(9/14)^3 = 0,27 \text{ u}^3$.

- b) $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$

$$\overrightarrow{BC} = (x_1 - 1, y_1 - 2, z_1 - 3)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \rightarrow -(x_1 - 1) + (y_1 - 2) = 0 \quad (1)$$

Por otra parte:

$$-2x_1 - 3y_1 + 6z_1 - 5 = 0 \quad (2)$$

$$x_1 - y_1 + z_1 = 2 \quad (3)$$

Resolviendo el sistema formado por (1), (2) y (3):

$$x_1 = 2, y_1 = 3, z_1 = 3$$

Por tanto, $C(2, 3, 3)$.

El punto D verifica la igualdad $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$, por tanto:

$$(-1, 1, 0) = (2 - x_2, 3 - y_2, 3 - z_2) \rightarrow x_2 = 3, y_2 = 2, z_2 = 3$$

Por tanto: $D(3, 2, 3)$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 202

Para practicar

Ángulos

1 Halla el ángulo que forman las rectas r y s en cada caso. Comprueba, previamente, que se cortan:

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = 4 + 3\lambda \\ z = -2\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 5 - \lambda \\ y = 4 + 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} 5x + y - z = 4 \\ 2x - 2y - z = -5 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - y = -5 \\ z = -5 \end{cases}$$

$$\text{a) } \vec{d}_r(-2, 3, -2); P(5, 4, 0)$$

$$\vec{d}_s(-1, 5, 1); P'(5, 4, 0)$$

Como $P = P'$ y $\vec{d}_s$ no es proporcional a $\vec{d}_r$, entonces sabemos que se cortan en el punto P .

Para ver el ángulo que forman, hacemos el producto escalar de $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$:

$$|\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s| = |(-2, 3, -2) \cdot (-1, 5, 1)| = |2 + 15 - 2| = |15|$$

$$|\vec{d}_r| = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17}; |\vec{d}_s| = \sqrt{1 + 25 + 1} = \sqrt{27}$$

$$\cos \alpha = \frac{|15|}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{27}} = 0,7 \rightarrow \alpha = 45^\circ 33' 42''$$

b) Si resolvemos el sistema que forman las cuatro ecuaciones de las rectas, obtenemos el punto $(-1, 4, -5)$.

Ahora necesitamos los vectores directores:

$$\vec{d}_r = (5, 1, -1) \times (2, -2, -1) = (-3, 3, -12)$$

$$\vec{d}_s = (1, -1, 0) \times (0, 0, 1) = (-1, -1, 0)$$

$$\cos \alpha = \frac{|(-3, 3, -12) \cdot (-1, -1, 0)|}{|(-3, 3, -12)| |(-1, -1, 0)|} = 0$$

Por tanto, $\alpha = 90^\circ$.

2 Halla, en cada caso, el ángulo que forman la recta y el plano:

$$\text{a) } r: \frac{x+1}{-2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z}{2}$$

$$\pi: x - 2y - z + 1 = 0$$

$$\text{b) } r: x = \lambda, y = 1 + 2\lambda, z = -2$$

$$\pi: 2x - y + z = 0$$

$$\text{c) } r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{1}$$

$$\pi: x + z = 17$$

a) $\vec{d}(-2, 4, 2); \vec{n}(1, -2, -1)$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|-2 - 8 - 2|}{\sqrt{24} \cdot \sqrt{6}} = \frac{12}{12} = 1 \rightarrow 90^\circ - \alpha = 0 \rightarrow \alpha = 90^\circ$$

Observación: Los vectores $\vec{d}$ y $\vec{n}$ tienen la misma dirección, luego la recta y el plano son perpendiculares, es decir, $\alpha = 90^\circ$.

b) $\vec{d}(1, 2, 0); \vec{n}(2, -1, 1)$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|2 - 2 + 0|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}} = 0 \rightarrow 90^\circ - \alpha = 90^\circ \rightarrow \alpha = 0^\circ$$

c) $\vec{d}(2, 1, 1); \vec{n}(1, 0, 1)$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|2 + 1|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{12}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow 90^\circ - \alpha = 30^\circ \rightarrow \alpha = 60^\circ$$

3 Calcula, en cada caso, el ángulo que forman los siguientes pares de planos:

a) $\alpha: z = 3$ $\beta: x - y + 2z + 4 = 0$

b) $\alpha: 2x + y - 3 = 0$ $\beta: x + z - 1 = 0$

c) $\alpha: x - 2y + z = 0$ $\beta: z = 0$

a) $\vec{n}_\alpha(0, 0, 1); \vec{n}_\beta(1, -1, 2)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta|}{|\vec{n}_\alpha| |\vec{n}_\beta|} = \frac{2}{1\sqrt{6}} = 0,816 \rightarrow \varphi = 35^\circ 15' 52''$$

b) $\vec{n}_\alpha(2, 1, 0); \vec{n}_\beta(1, 0, 1)$

$$\cos(\widehat{\alpha, \beta}) = \frac{|(2, 1, 0) \cdot (1, 0, 1)|}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{10}} \rightarrow (\widehat{\alpha, \beta}) = \arccos \frac{2}{\sqrt{10}} = 50^\circ 47'$$

c) $\cos \alpha = \frac{|(0, 0, 1) \cdot (1, -2, 1)|}{|(0, 0, 1)| |(1, -2, 1)|} = \frac{1}{\sqrt{6}}$

Por tanto, $\alpha = 65^\circ 54'$.

4 Calcula los tres ángulos de los triángulos cuyos vértices son:

a) $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 1)$, $C(3, 1, 1)$

b) $A(2, 7, 3)$, $B(1, 2, 5)$, $C(-1, -2, 5)$

a) $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 1)$

$\overrightarrow{AC} = (3, 1, 1)$

$$\cos \hat{A} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{11}} = 0,73855 \rightarrow \hat{A} = 42^\circ 23' 31''$$

$\overrightarrow{BA} = (-1, -2, -1)$

$\overrightarrow{BC} = (2, -1, 0)$

$$\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{0}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{5}} = 0 \rightarrow \hat{B} = 90^\circ$$

$\hat{C} = 180 - \hat{A} - \hat{B} = 47^\circ 36' 29''$

b) $\overrightarrow{AB} = (-1, -5, 2)$

$\overrightarrow{AC} = (-3, -9, 2)$

$$\cos \hat{A} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{52}{\sqrt{30} \cdot \sqrt{94}} = 0,97922 \rightarrow \hat{A} = 11^\circ 42' 6''$$

$\overrightarrow{BA} = (1, 5, -2)$

$\overrightarrow{BC} = (-2, -4, 0)$

$$\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-22}{\sqrt{30} \cdot \sqrt{20}} = -0,898 \rightarrow \hat{B} = 153^\circ 54' 56''$$

$\hat{C} = 180 - \hat{A} - \hat{B} = 14^\circ 22' 58''$

5 Calcula el valor de m para que las rectas r y s formen un ángulo de:

a) 60°

b) 90°

$r: x-1 = \frac{y-1}{\sqrt{2}} = \frac{z-1}{-1}$

$s: x = \frac{y-1}{m} = z-1$

a) $\vec{d}_r = (1, \sqrt{2}, -1)$

$\vec{d}_s = (1, m, 1)$

$\alpha = (\widehat{r, s})$

$$\cos \alpha = \left| \frac{(1, \sqrt{2}, -1) \cdot (1, m, 1)}{2 \cdot \sqrt{2+m^2}} \right| = \frac{1}{2} \rightarrow \left| \frac{\sqrt{2}m}{2 \cdot \sqrt{2+m^2}} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\sqrt{2}m}{\sqrt{2+m^2}} = 1 \\ \frac{\sqrt{2}m}{\sqrt{2+m^2}} = -1 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{2}m = \sqrt{2+m^2} \rightarrow m = \sqrt{2} \\ \sqrt{2}m = -\sqrt{2+m^2} \rightarrow m = -\sqrt{2} \end{array} \right.$$

b) $\vec{d}_r = (1, \sqrt{2}, -1)$

$\vec{d}_s = (1, m, 1)$

$\alpha = (\widehat{r, s})$

$$\cos \alpha = \left| \frac{(1, \sqrt{2}, -1) \cdot (1, m, 1)}{2 \cdot \sqrt{2 + m^2}} \right| = 0 \rightarrow \left| \frac{\sqrt{2}m}{2 \cdot \sqrt{2 + m^2}} \right| = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}m}{\sqrt{2 + m^2}} = 0 \rightarrow \sqrt{2}m = 0 \rightarrow m = 0$$

Distancias

6 Calcula la distancia entre el punto $Q(2, -1, 0)$ y el plano que contiene al punto $P(2, 0, 4)$ y a la recta:

$$s: \frac{x-3}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{0}$$

El plano π , que contiene a P y a s , tiene como vectores dirección $\vec{d}_s$ y $\overrightarrow{PP'}$, siendo P' un punto de s como $P'(3, 2, 4)$.

Hallamos el vector normal al plano:

$$\vec{n} = \vec{d}_s \times \overrightarrow{PP'} = (-2, 3, 0) \times (1, 2, 0) = (0, 0, -7)$$

Tomamos un vector proporcional a $\vec{n}$: $(0, 0, 1)$

Por tanto, el plano es $\pi: z = 4$

$$\text{dist}(Q, \pi) = \frac{|0 - 4|}{\sqrt{1}} = 4 \text{ u}$$

7 Halla la distancia entre los siguientes pares de planos:

a) $\pi_1: x - 2y + 3 = 0$; $\pi_2: 2x - 4y + 1 = 0$

b) $\pi_1: 3x - 2y + z - 2 = 0$; $\pi_2: 2x - y + z = -5$

a) Vemos claramente que los dos planos son paralelos. Por tanto, tomamos un punto de P de π_1 y hallamos la distancia del punto P al plano π_2 .

$$P(-3, 0, 0) \in \pi_1$$

$$\text{dist}(P, \pi_2) = \frac{|2 \cdot (-3) + 1|}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = \frac{5}{\sqrt{20}} = 1,12 \text{ u}$$

b) Los vectores normales a los dos planos no son proporcionales, por lo que los planos se cortan. La distancia es, por tanto, cero.

8 Calcula, en cada caso, la distancia entre el punto P y el plano π :

a) $P(0, 1, 3)$ $\pi: x - y - 2z + 3 = 0$

b) $P(2, 0, 1)$ $\pi: x + y - 2z = 0$

c) $P(3, -4, 1)$ $\pi: y = 3$

a) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|0 - 1 - 2 \cdot 3 + 3|}{\sqrt{1 + 1 + 2^2}} = \frac{4}{\sqrt{6}} \approx 1,633 \text{ u}$

b) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|2 - 2|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = 0 \text{ u}$

c) $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|-4 - 3|}{1} = 7 \text{ u}$

9 Halla la distancia de la recta r al plano π en cada caso:

a) $r: \begin{cases} x = 2 + 4\lambda \\ y = 3\lambda \\ z = -1 + 7\lambda \end{cases}$ $\pi: 3x - 4y - 3 = 0$

b) $r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 5 \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$ $\pi: 7x - 2y - z + 1 = 0$

Lo primero que tenemos que ver es si el plano y la recta se cortan: si el vector normal al plano es perpendicular al vector dirección de la recta, entonces, o son paralelos, o la recta está contenida en el plano.

a) $\vec{d}_r(4, 3, 7); \vec{n}(3, -4, 0)$

$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = 12 - 12 = 0 \rightarrow$ son perpendiculares

Como el punto $P(2, 0, -1) \in r$ no está contenido en el plano, r y π son paralelos, por lo que la distancia de r a π es igual a la distancia de cualquier punto de r a π . Tomamos P como punto de r .

$\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(P, \pi) = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ u}$

b) $\vec{d}_r(2, 0, 1)$

$\vec{n}(7, -2, -1)$

$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = 14 - 1 = 13 \neq 0 \rightarrow$ no son perpendiculares $\rightarrow r$ y π se cortan.

$\text{dist}(r, \pi) = 0 \text{ u}$

- 10** Dada la recta $r: \begin{cases} x = 4 + 4\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = -1 - 3\lambda \end{cases}$ el punto $P(3, 1, 6)$:

- a) Halla un plano, π , que sea perpendicular a r y que contenga a P .
b) Obtén la intersección del plano hallado, π , con r . Llama a ese punto Q .
c) Calcula la distancia de P a Q .

- a) El vector normal al plano π es el vector dirección de la recta r .

La ecuación de π es:

$$4(x-3) + (y-1) - 3(z-6) = 0 \rightarrow \pi: 4x + y - 3z + 5 = 0$$

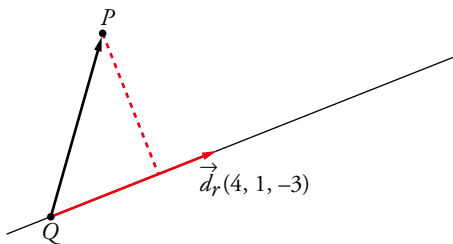
- b) Para hallar la intersección de π con r , sustituimos las coordenadas genéricas de r en la ecuación de π :

$$4(4 + 4\lambda) + (2 + \lambda) - 3(-1 - 3\lambda) + 5 = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

Sustituimos λ en las ecuaciones paramétricas de $r \rightarrow Q(0, 1, 2)$

- c) $\text{dist}(P, r) = \text{dist}(P, Q) = \sqrt{(3-0)^2 + (1-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5 \text{ u}$

- 11** Halla la distancia entre la recta y el punto del problema anterior utilizando el producto vectorial de $\vec{d}_r$ y $\vec{PR}$ siendo R un punto cualquiera de r .



$$P(3, 1, 6), Q(4, 2, -1) \in r$$

$$\vec{PQ}(1, 1, -7)$$

$$\vec{PR} \times \vec{d}_r = (4, -25, -3)$$

$$\text{Área del paralelogramo} = |\vec{PR} \times \vec{d}_r| = \sqrt{4^2 + 25^2 + 3^2} = \sqrt{650} \text{ u}^2$$

$$\text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área del paralelogramo}}{\text{Longitud de la base}} = \frac{|\vec{PR} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\sqrt{650}}{\sqrt{26}} = 5 \text{ u}$$

- 12** Halla la distancia entre el punto $P(2, 2, -11)$ y la recta $r: \begin{cases} x = 9 + 12\lambda \\ y = -1 - 3\lambda \\ z = 6 + 5\lambda \end{cases}$

a) $\left. \begin{matrix} P(2, 2, -11) \\ Q(9, -1, 6) \end{matrix} \right\} \rightarrow \vec{PQ}(7, -3, 17)$

b) $\vec{PQ} \times \vec{d}_r = (36, 169, 15)$

$$\text{Área del paralelogramo} = |\vec{PQ} \times \vec{d}_r| = \sqrt{36^2 + 169^2 + 15^2} = \sqrt{30082} \text{ u}^2$$

$$\text{c) } \text{dist}(P, r) = \frac{\text{Área del paralelogramo}}{\text{Longitud de la base}} = \frac{|\vec{PQ} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\sqrt{30082}}{\sqrt{178}} = 13 \text{ u}$$

13 Dados la recta $r: \frac{x-3}{-1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$ y el punto $A(5, 7, 3)$:

a) Calcula la distancia del punto A a la recta r .

b) Halla la distancia de $B(1, 1, 1)$ al plano π para que pase por $P(3, -1, 0)$ y sea perpendicular a r .

a) Consideramos el punto de r , $R(3, -1, 0)$.

$$\overrightarrow{AR} = (-2, -8, -3)$$

$$\text{Por tanto: } \text{dist}(r, A) = \frac{|(-1, 3, 2) \times (-2, -8, -3)|}{|(-1, 3, 2)|} = \frac{|(7, -7, 14)|}{\sqrt{14}} = \frac{7\sqrt{6}}{\sqrt{14}}$$

b) Un plano perpendicular a r es de la forma $-x + 3y + 2z + d = 0$.

$$\text{Si pasa por } P(3, -1, 0): -3 - 3 + d = 0 \rightarrow d = 6$$

$$\text{Por tanto, el plano es } \pi: -x + 3y + 2z + 6 = 0$$

$$\text{dist}(B, \pi) = \frac{|-1 + 3 + 2 + 6|}{\sqrt{1 + 9 + 4}} = \frac{10}{\sqrt{14}}$$

14 Calcula la distancia que hay entre estas rectas:

$$r: \begin{cases} x = 4\lambda \\ y = -10 - 3\lambda \\ z = 9 + 5\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 2 - 12\lambda \\ y = 1 + 9\lambda \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$$

Para ello, sigue estos pasos:

1. Halla el plano π que contenga a la recta r y sea paralelo a la recta s .

2. Halla la distancia de un punto (el que quieras) de s al plano π .

$$r: R(0, -10, 9), \quad \vec{d}_r(4, -3, 5)$$

$$s: S(2, 1, 4), \quad \vec{d}_s(-12, 9, 1)$$

$$1. \quad \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (4, -3, 5) \times (-12, 9, 1) = (-48, -64, 0) // (3, 4, 0) \perp \pi$$

π está definido por un punto, $R(0, -10, 9)$, y un vector normal, $(3, 4, 0)$.

$$\pi: 3(x - 0) + 4(y + 10) + 0(z - 9) = 0 \rightarrow \pi: 3x + 4y + 40 = 0$$

$$2. \quad \text{dist}(r, s) = \text{dist}(s, \pi) = \text{dist}(S, \pi) = \frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 40}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}} = \frac{50}{5} = 10 \text{ u}$$

15 a) Estudia la posición relativa del plano $\pi: 3x - 2y + z = 3$ y la recta $r: \begin{cases} x + 3y + 3z = 0 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$.

b) Si la recta es paralela al plano, calcula la distancia entre ellos. Si la recta corta al plano, halla el punto de corte y el ángulo que forman.

a) El vector normal al plano es $(1, 3, 3) \times (0, 1, 2) = (3, -2, 1)$, es el mismo que el vector director de la recta, por tanto, la recta es perpendicular al plano.

b) El plano y la recta se cortan en $P(0, -1, 1)$ formando un ángulo de 90° .

Página 203

16 Calcula la distancia que hay entre estas rectas:

$$r: \begin{cases} x = -2 + 3\lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 5\lambda \\ z = -2 + \lambda \end{cases}$$

Para ello, haz lo siguiente:

- Halla el vector $\overrightarrow{PQ}$, siendo P y Q puntos de las rectas r y s , respectivamente.
- Halla el volumen, V , del paralelepípedo descrito por $\overrightarrow{PQ}$ y los vectores dirección de r y s .
- Halla el área, A , del paralelogramo descrito por los vectores dirección de r y s .
- La distancia de r a s coincide con el resultado de dividir V entre A .

$$1. \quad r: \begin{cases} \vec{d}_r(3, 2, 1) \\ P(-2, 0, 1) \end{cases}; \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(-1, 5, 1) \\ Q(1, 0, -2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (1, 0, -2) - (-2, 0, 1) = (3, 0, -3)$$

$$2. \quad \text{Volumen} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = |-60| = 60 \text{ u}^3$$

$$3. \quad \text{Área} = |\vec{d}_r \times \vec{d}_s| = |(3, 2, 1) \times (-1, 5, 1)| = |(-3, -4, 17)| = \sqrt{9+16+289} = \sqrt{314} \text{ u}^2$$

$$4. \quad \text{dist}(r, s) = \frac{60}{\sqrt{314}} \text{ u}$$

17 Comprueba que las rectas siguientes se cruzan y calcula la distancia entre ellas.

$$r: \begin{cases} -x - 2y + 12 = 0 \\ 3y - z - 15 = 0 \end{cases} \quad s: \frac{x-2}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{3}$$

Un punto general de s es de la forma: $S(2 + 5\mu, -3 + 2\mu, 3\mu)$

Sustituimos en las ecuaciones de r :

$$\begin{cases} -(2 + 5\mu) - 2(-3 + 2\mu) + 12 = 0 \\ 3(-3 + 2\mu) - 3\mu - 15 = 0 \end{cases}$$

Este sistema no tiene solución, por tanto, las rectas no tienen puntos en común.

El vector director de r es $(-1, -2, 0) \times (0, 3, -1) = (2, -1, -3)$, que no es paralelo al vector director de s , por tanto, las rectas se cruzan.

Calculemos la distancia:

Si damos a z el valor 0, obtenemos el punto de r , $R(2, 5, 0)$.

Un punto de s es $S(2, -3, 0)$.

$$\overrightarrow{RS} = (0, -8, 0)$$

Por tanto:

$$\text{dist}(r, s) = \frac{|[(0, -8, 0), (2, -1, -3), (5, 2, 3)]|}{|(2, -1, -3) \times (5, 2, 3)|} = \frac{168}{|(3, -21, 9)|} = \frac{168}{3\sqrt{59}}$$

Áreas y volúmenes

18 Halla el área de cada uno de los triángulos ABC donde:

a) $A(2, 7, 3)$, $B(1, -5, 4)$, $C(7, 0, 11)$

b) $A(3, -7, 4)$, $B(-1, 2, 5)$, $C(-5, 11, 6)$

Justifica la solución del segundo.

a) $\overrightarrow{AB}(-1, -12, 1)$; $\overrightarrow{AC}(5, -7, 8)$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{|(-89, 13, 67)|}{2} = \frac{\sqrt{12\,579}}{2} \approx 56,08 \text{ u}^2$$

b) $\overrightarrow{AB}(-4, 9, 1)$; $\overrightarrow{AC}(-8, 18, 2)$

Las coordenadas son proporcionales, luego los puntos están alineados:

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = 0$$

19 Calcula, en cada caso, el volumen del tetraedro de vértices:

a) $(2, 1, 4)$; $(1, 0, 2)$; $(4, 3, 2)$; $(1, 5, 6)$

b) $(4, 1, 2)$; $(2, 0, 1)$; $(2, 3, 4)$; $(6, 5, 1)$

a) $A(2, 1, 4)$; $B(1, 0, 2)$; $C(4, 3, 2)$; $D(1, 5, 6)$

$$\overrightarrow{AB}(-1, -1, -2)$$
; $\overrightarrow{AC}(2, 2, -2)$; $\overrightarrow{AD}(-1, 4, 2)$

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -30 \rightarrow \text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot 30 = 5 \text{ u}^3$$

b) $A(4, 1, 2)$; $B(2, 0, 1)$; $C(2, 3, 4)$; $D(6, 5, 1)$

$$\overrightarrow{AB}(-2, -1, -1)$$
; $\overrightarrow{AC}(-2, 2, 2)$; $\overrightarrow{AD}(2, 4, -1)$

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 30 \rightarrow \text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot 30 = 5 \text{ u}^3$$

20 Calcula el volumen del tetraedro determinado por los ejes coordenados y el plano:

$$\pi: 6x - 5y + 3z - 30 = 0$$

- Hallamos los vértices:

$$x = 0, y = 0 \rightarrow z = 10 \rightarrow A(0, 0, 10)$$

$$y = 0, z = 0 \rightarrow x = 5 \rightarrow B(5, 0, 0)$$

$$x = 0, z = 0 \rightarrow y = -6 \rightarrow C(0, -6, 0)$$

- Calculamos el volumen:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}(10 \cdot 5 \cdot 6) = 50 \text{ u}^3$$

- Lo calculamos utilizando el producto mixto:

$$V = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}]| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 10 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 50 \text{ u}^3$$

- 21** Halla la ecuación del plano π perpendicular a la recta $r: \frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{4}$ y que pasa por el punto $(-1, 1, 0)$, y calcula el volumen de la figura limitada por π y los tres planos coordenados.

Un vector normal al plano es $\vec{n}(2, 3, 4)$.

La ecuación del plano es:

$$2(x+1) + 3(y-1) + 4(z-0) = 0 \rightarrow 2x + 3y + 4z - 1 = 0$$

Calculamos los vértices:

$$x = y = 0 \rightarrow z = \frac{1}{4} \rightarrow A\left(0, 0, \frac{1}{4}\right)$$

$$y = z = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$$

$$x = z = 0 \rightarrow y = \frac{1}{3} \rightarrow C\left(0, \frac{1}{3}, 0\right)$$

$$O(0, 0, 0)$$

$$\text{Volumen} = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{144} \text{ u}^3$$

- 22** El plano perpendicular al segmento de extremos $P(0, 3, 8)$ y $Q(2, 1, 6)$ y que pasa por su punto medio, corta a los ejes coordenados en los puntos A , B y C .

Halla el área del triángulo ABC .

El vector normal del plano es $\overrightarrow{PQ} = (2, -2, -2)$.

Pasa por $M = \left(\frac{0+2}{2}, \frac{3+1}{2}, \frac{8+6}{2}\right) = M(1, 2, 7)$.

El plano es de la forma: $2x - 2y - 2z + d = 0$

Como M pasa por el plano: $2 - 4 - 14 + d = 0 \rightarrow d = 16$

El plano es: $2x - 2y - 2z + 16 = 0$

Puntos de corte con los ejes: $A(-8, 0, 0)$, $B(0, 8, 0)$, $C(0, 0, 8)$

Es un triángulo equilátero de lado $\sqrt{64+64} = 8\sqrt{2}$

Por el teorema de Pitágoras, en un triángulo equilátero de lado a , la altura vale:

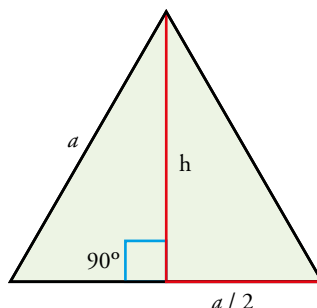
$$\sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Por tanto:

$$\text{Área} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

En nuestro caso:

$$\text{Área} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} (8\sqrt{2})^2 = 32\sqrt{3} \text{ u}$$



Lugares geométricos. Esfera

23 Justifica cuáles de las siguientes ecuaciones corresponden a esferas y di su centro y su radio:

a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 8 = 0$

b) $2x^2 - 2y^2 + 2z^2 + 4x - 16 = 0$

c) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x - 16 = 0$

d) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 8 = 0$

e) $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 6x - 12z - 3 = 0$

a) No tiene término en z^2 . No es una esfera.

b) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 no son iguales, luego no es una esfera.

c) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 son iguales. Dividimos la ecuación entre 2:

$$x^2, y^2, z^2 + 2x - 8 = 0$$

$$\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D = 1 + 0 + 0 - (-8) = 9 \rightarrow \text{radio} = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right) = (-1, 0, 0)$$

d) $\sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 + \left(\frac{-2}{2}\right)^2 + \left(\frac{0}{2}\right)^2} - 8 = \sqrt{1+1-8}$

El radicando es negativo, por tanto, no es una esfera.

e) Los coeficientes de x^2 , y^2 , z^2 son iguales. Dividimos la ecuación entre 3:

$$x^2, y^2, z^2 + 2x - 4z - 1 = 0$$

$$\left(\frac{A}{2}\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{C}{2}\right)^2 - D = 1 + 0 + 4 - (-1) = 6 \rightarrow \text{radio} = \sqrt{6}$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right) = (-1, 0, 2)$$

24 Halla la ecuación de las siguientes esferas:

a) Centro $(1, 0, -5)$ y radio 1.

b) Diámetro AB con $A(3, -4, 2)$, $B(5, 2, 0)$.

c) Centro $(4, -2, 3)$ y tangente al plano $x - z = 0$.

d) Centro $(3, -1, 2)$ y tangente al plano YZ .

a) $(x-1)^2 + y^2 + (z+5)^2 = 1$, o bien, $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 10z + 25 = 0$

b) El centro es el punto medio de AB :

$$C = \left(\frac{3+5}{2}, -\frac{4+2}{2}, \frac{2+0}{2}\right) = (4, -1, 1)$$

El radio es la distancia de C a uno de los puntos:

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{11}$$

La ecuación es:

$$(x-4)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 11, \text{ o bien, } x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y - 2z + 7 = 0$$

c) El radio es la distancia del centro $C(4, -2, 3)$ al plano $\pi: x - z = 0$:

$$r = \text{dist}(C, \pi) = \frac{|4-3|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow r^2 = \frac{1}{2}$$

La ecuación será:

$$(x-4)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = \frac{1}{2}, \text{ o bien:}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 4y - 6z + \frac{57}{2} = 0 \rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 16x + 8y - 12z + 57 = 0$$

d) El plano YZ es el plano $\pi: x = 0$.

El radio es la distancia del centro $C(3, -1, 2)$ al plano π :

$$r = \text{dist}(C, \pi) = 3$$

La ecuación será:

$$(x-3)^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 4z + 5 = 0$$

25 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto $(2, -1, 4)$ es igual a 7.

Es una esfera de centro $(2, -1, 4)$ y radio 7:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2, \text{ o bien, } x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 8z - 28 = 0$$

26 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a $A(-2, 3, 4)$ sea el doble de la distancia a $B(3, -1, -2)$.

Consideramos un punto genérico: $P(x, y, z)$

$$\text{dist}(P, A) = 2\text{dist}(P, B)$$

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2} = 2\sqrt{(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2}$$

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 4((x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2)$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y + z^2 - 8z + 29 - (4x^2 - 24x + 4y^2 + 8y + 4z^2 + 16z + 56) = 0$$

$$-3x^2 + 28x - 3y^2 - 14y - 3z^2 - 24z - 27 = 0$$

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 28x + 14y + 24z + 27 = 0$$

Es la ecuación de una circunferencia.

27 Dados $A(4, 2, 0)$ y $B(2, 6, -4)$, halla el lugar geométrico de los puntos P tales que PA sea perpendicular a PB .

Consideramos un punto genérico: $P(x, y, z)$

$$\overrightarrow{PA} = (4, 2, 0) - (x, y, z) = (4-x, 2-y, -z)$$

$$\overrightarrow{PB} = (2, 6, -4) - (x, y, z) = (2-x, 6-y, -z-4)$$

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$$

$$(4-x, 2-y, -z) \cdot (2-x, 6-y, -z-4) = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y + 4z + 20 = 0$$

Es la ecuación de una circunferencia de centro el punto medio entre A y B .

28 **Cabezas pensantes.** [Antes de hallar el lugar geométrico que pide el enunciado, el alumnado podrá compartir en pequeños grupos el método que hay que seguir para resolver el problema].

Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los planos:

$$\pi_1: x + y - z = 1 \quad \text{y} \quad \pi_2: x - y + z = 1$$

$$\frac{|x + y - z - 1|}{\sqrt{3}} = \frac{|x - y + z - 1|}{\sqrt{3}} \rightarrow |x + y - z - 1| = |x - y + z - 1|$$

$$\bullet x + y - z - 1 = x - y + z - 1 \rightarrow y - z - 1 = -y + z - 1 \rightarrow y = z$$

$$\bullet x + y - z - 1 = -(x - y + z - 1) \rightarrow x = 1$$

Obtenemos los planos $y = z$, $x = 1$.

Para resolver

29 Sean el plano $\pi: 2x - 3y + z = 8$ y el punto $P(-1, 2, 0)$. Calcula.

a) Las ecuaciones de una recta que pase por P y sea perpendicular al plano π .

b) La distancia, d , del punto P al plano π .

c) La ecuación de otro plano paralelo a π , que diste de P la misma distancia, d .

$$a) (x, y, z) = (-1, 2, 0) + \lambda(2, -3, 1)$$

$$b) \text{dist}(P, \pi) = \frac{|-2 - 6 - 8|}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \frac{16}{\sqrt{14}}$$

c) El plano que buscamos tiene que ser de la forma $\pi': 2x - 3y + z = d$

Imponemos que diste $\frac{16}{\sqrt{14}}$ u de P .

$$\text{dist}(P, \pi') = \frac{|-2 - 6 - d|}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \frac{16}{\sqrt{14}} \rightarrow |-8 - d| = 16 \rightarrow d = -24, d = 8$$

El plano que buscamos es $\pi': 2x - 3y + z = -24$.

La otra solución, $d = 8$, es la que corresponde al plano π .

30 a) Halla la ecuación del plano π que contiene a la recta $r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$ y es perpendicular al plano $\sigma: 2x - y + 3z + 1 = 0$.

b) Obtén las ecuaciones paramétricas de la recta determinada por π y σ .

c) Halla el ángulo que forma la recta r con el plano σ .

a) Obtenemos un punto y un vector dirección de la recta r :

$$P(1, -1, 1) \in r \rightarrow P(1, -1, 1) \in \pi$$

$$(1, 1, -1) \times (1, 2, 1) = (3, -2, 1) = \vec{d} // r \rightarrow \vec{d} (3, -2, 1) // \pi$$

Si π es ortogonal a σ , el vector normal de σ es paralelo a π :

$$\vec{n}_{\sigma} (2, -1, 3) \perp \sigma \rightarrow (2, -1, 3) // \pi$$

Obtenemos un vector normal a π :

$$(3, -2, 1) \times (2, -1, 3) = (-5, -7, 1) \rightarrow (5, 7, -1)$$

La ecuación del plano π es:

$$5(x - 1) + 7(y + 1) - 1(z - 1) = 0 \rightarrow 5x + 7y - z + 3 = 0$$

b) Ecuaciones paramétricas de la recta determinada por π y σ :

$$\begin{cases} \pi: 5x + 7y - z + 3 = 0 \\ \sigma: 2x - y + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

Vector dirección de la recta:

$$(5, 7, -1) \times (2, -1, 3) = (20, -17, -19)$$

Punto de la recta:

$$\begin{cases} x = 0 \rightarrow 7y - z + 3 = 0 \\ -y + 3z + 1 = 0 \end{cases} \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases} R\left(0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

Ecuaciones de la recta:

$$\begin{cases} x = 20\lambda \\ y = -\frac{1}{2} - 17\lambda \\ z = -\frac{1}{2} - 19\lambda \end{cases}$$

$$c) \alpha = (\widehat{r, s})$$

$$\beta = (\widehat{r, n_{\sigma}})$$

$$\alpha = 90^\circ - \beta$$

$$\cos \beta = \frac{(3, -2, 1) \cdot (2, -1, 3)}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{6 - 2 + 3}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{1}{2} \rightarrow \beta = 60^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

Página 204

- 31** Si $r: \begin{cases} x - 2z + 3 = 0 \\ y - z - 4 = 0 \end{cases}$ y $\pi: x + 2y + 3z - 1 = 0$, halla la ecuación de una recta situada en el plano π , que pase por el punto $P(2, 1, -1)$ y sea perpendicular a r .

Un vector dirección de r es:

$$(1, 0, -2) \times (0, 1, -1) = (2, 1, 1)$$

La recta que buscamos ha de ser perpendicular a $(2, 1, 1)$ y perpendicular a $(1, 2, 3)$ (pues está situada en el plano π). Un vector dirección de la recta es:

$$(2, 1, 1) \times (1, 2, 3) = (1, -5, 3)$$

El punto $P(2, 1, -1)$ pertenece al plano y debe pertenecer a la recta buscada. Luego la recta es:

$$\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 5\lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

- 32** a) Halla los puntos A, B, C que pertenecen a la recta $r: x - 12 = \frac{y + 6}{2} = \frac{z - 6}{3}$ y que están situados en los planos coordenados ($x = 0$; $y = 0$; $z = 0$).

b) Determina cuál de los puntos A, B, C está situado entre los otros dos.

$$a) (x, y, z) = (12, -6, 6) + \lambda(1, 2, 3)$$

$$\text{Imponemos } x = 0: 12 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -12 \rightarrow A(0, -30, -30)$$

$$\text{Imponemos } y = 0: -6 + 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 3 \rightarrow B(15, 0, 15)$$

$$\text{Imponemos } z = 0: 6 + 3\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -2 \rightarrow C(10, -10, 0)$$

b) Calculamos ahora distancias entre los puntos para determinar cuál está situado entre los otros dos:

$$\text{dist}(A, B) = 15\sqrt{14} = 56,1 \quad \text{dist}(A, C) = 10\sqrt{14} = 37,41 \quad \text{dist}(B, C) = 5\sqrt{14} = 18,71$$

Vemos que $\text{dist}(A, B) - \text{dist}(A, C) = \text{dist}(B, C)$, por tanto, C está entre A y B .

33 Determina la recta perpendicular común a las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} x + y = z + 4 \\ x + 2y = 7 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{cases}$$

Escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x + y = z + 4 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$$

Restando la 1.ª ecuación a la 2.ª:

$$y = 3 - z \rightarrow x = 7 - 2y = 7 - 2(3 - z) = 1 + 2z$$

Haciendo $z = \lambda$:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \text{Un punto genérico de } r \text{ es } R(1 + 2\lambda, 3 - \lambda, \lambda)$$

$$s: \begin{cases} x - 2 = 0 \\ y + 3 = 0 \\ z = \mu \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \\ z = \mu \end{cases} \rightarrow \text{Un punto genérico de } s \text{ es } S(2, -3, \mu)$$

Un vector variable de origen en r y extremo en s es $\overrightarrow{RS}(1 - 2\lambda, -6 + \lambda, \mu - \lambda)$.

Este vector debe ser perpendicular a r y a s :

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{RS} \cdot (2, -1, 1) &= 0 \rightarrow 2 - 4\lambda + 6 - \lambda + \mu - \lambda = 0 \rightarrow -6\lambda + \mu + 8 = 0 \\ \overrightarrow{RS} \cdot (0, 0, 1) &= 0 \rightarrow \mu - \lambda = 0 \rightarrow \mu = \lambda \rightarrow \mu = \lambda \end{aligned} \right\}$$

$$-5\lambda + 8 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{8}{5}; \mu = \frac{8}{5}$$

Así:

$$\left. \begin{aligned} R\left(\frac{21}{5}, \frac{7}{5}, \frac{8}{5}\right) \\ S\left(2, -3, \frac{8}{5}\right) \end{aligned} \right\} \overrightarrow{RS}\left(-\frac{11}{5}, -\frac{22}{5}, 0\right) \rightarrow \vec{d}(1, 2, 0)$$

La perpendicular común a las rectas es:

$$\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = 8/5 \end{cases}$$

34 a) Halla p para que las direcciones de las rectas r_1 y r_2 sean perpendiculares:

$$r_1: \frac{x}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2} \quad r_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-6}{p-1} = \frac{z-3}{3}$$

b) Comprueban que se cortan. Halla su punto de intersección y la ecuación del plano que las contiene.

a) $(4, -2, 2) \cdot (1, p-1, 3) = 4 - 2p + 2 + 6 = 12 - 2p = 0 \rightarrow p = 6$

b) $r_1: \begin{cases} x = 4\lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 6 + 5\mu \\ z = 3 + 3\mu \end{cases}$

• Punto de intersección:

$$\begin{cases} 4\lambda = 1 + \mu \\ 1 - 2\lambda = 6 + 5\mu \\ 2\lambda = 3 + 3\mu \end{cases} \quad \text{Sumando las dos últimas ecuaciones: } 1 = 9 + 8\mu \rightarrow -8 = 8\mu \rightarrow \mu = -1$$

$$\lambda = \frac{3 + 3\mu}{2} = \frac{3 - 3}{2} = 0$$

1.ª ecuación: $4 \cdot 0 = 1 - 1$. Luego $\lambda = 0$, $\mu = -1$.

Sustituyendo $\lambda = 0$ en las ecuaciones de r_1 (o bien $\mu = -1$ en las de r_2), obtenemos el punto de corte: $(0, 1, 0)$.

• Ecuación del plano que las contiene:

$$(4, -2, 2) \times (1, 5, 3) = (-16, -10, 22) \rightarrow (8, 5, -11) \text{ es un vector normal al plano.}$$

Ecuación:

$$8(x - 0) + 5(y - 1) - 11(z - 0) = 0 \rightarrow 8x + 5y - 11z - 5 = 0$$

35 Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, 2, 1)$ y corta perpendicularmente a la recta siguiente:

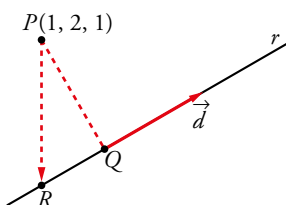
$$r: \begin{cases} x - y - z = 1 \\ x + z = 2 \end{cases}$$

Escribimos r en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x - y - z = 1 \rightarrow y = x - z - 1 = 2 - z - z - 1 = 1 - 2z \\ x + z = 2 \rightarrow x = 2 - z \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Un punto genérico de r es: $R(2 - \lambda, 1 - 2\lambda, \lambda)$



Si llamamos al punto $P(1, 2, 1)$, el vector $\overrightarrow{PR}$ ha de ser perpendicular a r , es decir, perpendicular a $\vec{d}(-1, -2, 1)$.

Por tanto, como $\overrightarrow{PR}(1 - \lambda, -1 - 2\lambda, -1 + \lambda)$:

$$\overrightarrow{PR} \cdot \vec{d} = 0 \rightarrow (1 - \lambda, -1 - 2\lambda, -1 + \lambda) \cdot (-1, -2, 1) = 0$$

$$-1 + \lambda + 2 + 4\lambda - 1 + \lambda = 0 \rightarrow 6\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0$$

La recta que buscamos pasa por el punto $P(1, 2, 1)$ y por el punto $Q(2, 1, 0)$ (Q se obtiene sustituyendo $\lambda = 0$ en las ecuaciones de r).

Un vector dirección será: $\overrightarrow{PQ}(1, -1, -1)$

La recta es: $\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$

36 Los vértices del triángulo ABC son los puntos de corte del plano $2x + y - 3z = 6$ con los ejes coordenados. Halla la ecuación de la altura que parte del vértice B que está en el eje Y .

Los vértices del triángulo son:

$$y = 0, z = 0 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3 \rightarrow A(3, 0, 0)$$

$$x = 0, z = 0 \rightarrow y = 6 \rightarrow B(0, 6, 0)$$

$$x = 0, y = 0 \rightarrow -3z = 6 \rightarrow z = -2 \rightarrow C(0, 0, -2)$$

Debemos hallar la ecuación de la altura que parte de B .

Su vector dirección $\vec{d}(a, b, c)$ debe ser:

- Ortogonal a $\overrightarrow{AC} \rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \vec{d} = 0$
- Ortogonal al vector normal del plano ABC , es decir, del plano $2x + y - 3z = 6$, puesto que la altura debe estar contenida en dicho plano $\rightarrow (2, 1, -3) \cdot \vec{d} = 0$.

Luego tenemos que:

$$\left. \begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \vec{d} = 0 &\rightarrow (-3, 0, -2) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow 3a + 2c = 0 \\ (2, 1, -3) \cdot \vec{d} = 0 &\rightarrow (2, 1, -3) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow 2a + b - 3c = 0 \end{aligned} \right\}$$

Soluciones: $(-2t, 13t, 3t) \rightarrow$ Si $t = -1$, $\vec{d}(2, -13, -3)$

Ecuación de la altura que pasa por B :

$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 6 - 13\lambda \\ z = -3\lambda \end{cases}$$

37 Determina la ecuación de un plano π paralelo al plano $\sigma: x - 2y + 3z + 6 = 0$ y que dista 12 unidades del origen.

Un plano paralelo a $x - 2y + 3z + 6 = 0$ es de la forma $\pi: x - 2y + 3z + k = 0$. Tenemos que hallar k para que la distancia al origen sea de 12 unidades:

$$\text{dist}[(0, 0, 0), \pi] = \frac{|k|}{\sqrt{1 + 4 + 9}} = \frac{|k|}{\sqrt{14}} = 12 \begin{cases} k = 12\sqrt{14} \\ k = -12\sqrt{14} \end{cases}$$

Hay dos planos: $x - 2y + 3z + 12\sqrt{14} = 0$ y $x - 2y + 3z - 12\sqrt{14} = 0$

38 Dados los puntos $P(1, 0, -1)$, $Q(2, 1, 1)$ y la recta $r: x - 5 = y = \frac{z+2}{-2}$ halla:

a) El punto simétrico de P respecto de r .

b) El punto de r que equidista de P y Q .

a) Buscamos un punto M de r tal que $\overrightarrow{PM}$ sea perpendicular a r .

Los puntos de r son de la forma $(x, y, z) = (5 + \lambda, \lambda, -2 - 2\lambda)$.

$$\overrightarrow{PM} = (5 + \lambda - 1, \lambda, -2 - 2\lambda + 1) = (4 + \lambda, \lambda, -1 - 2\lambda)$$

Imponemos que $\overrightarrow{PM}$ sea perpendicular a r :

$$(4 + \lambda, \lambda, -1 - 2\lambda) \cdot (1, 1, -2) = 4 + \lambda + \lambda + 2 + 4\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

Por tanto:

$$R(4, -1, 0)$$

El punto P' que buscamos cumple:

$$\frac{1+x}{2} = 4 \quad \frac{y}{2} = -1 \quad \frac{-1+z}{2} = 0$$

Por tanto, se trata del punto $P'(7, -2, 1)$.

b) Buscamos un punto $R(5 + \lambda, \lambda, -2 - 2\lambda)$ tal que:

$$\text{dist}(P, R) = \text{dist}(Q, R) \rightarrow$$

$$\rightarrow \sqrt{(5 + \lambda - 1)^2 + (\lambda)^2 + (-2 - 2\lambda + 1)^2} = \sqrt{(5 + \lambda - 2)^2 + (\lambda - 1)^2 + (-2 - 2\lambda - 1)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow (5 + \lambda - 1)^2 + (\lambda)^2 + (-2 - 2\lambda + 1)^2 = (5 + \lambda - 2)^2 + (\lambda - 1)^2 + (-2 - 2\lambda - 1)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 6\lambda^2 + 12\lambda + 17 = 6\lambda^2 + 16\lambda + 19 \rightarrow 4\lambda = -2 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

Por tanto: $R(9/2, -1/2, -1)$

39 a) Halla las ecuaciones de la recta que corta perpendicularmente a r y s :

$$r: \begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = -2 + 5\lambda \\ z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 3 \\ y = -6 + 4\lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$$

b) Calcula la distancia entre r y s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 5, 0) \\ P(-3, -2, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(0, 4, 1) \\ Q(3, -6, 2) \end{cases}$$

Vector perpendicular común:

$$\vec{v} = \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (1, 5, 0) \times (0, 4, 1) = (5, -1, 4)$$

La recta t perpendicular común es la intersección $\pi \cap \pi'$, con π , plano que contiene a r y es paralelo a $\vec{v}$ y π' , plano que contiene a s y es paralelo a $\vec{v}$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x+3 & y+2 & z \\ 1 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 20x - 4y - 26z + 52 = 0$$

$$\pi': \begin{vmatrix} x-3 & y+6 & z-2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 17x + 5y - 20z + 19 = 0$$

$$t: \begin{cases} 20x - 4y - 26z + 52 = 0 \\ 17x + 5y - 20z + 19 = 0 \end{cases}$$

$$b) P \in r \rightarrow P(-3 + \lambda, -2 + 5\lambda, 0)$$

$$Q \in s \rightarrow Q(3, -6 + 4\mu, 2 + \mu)$$

El vector perpendicular común verifica:

$$\begin{cases} \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_r = 0 \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_s = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (6 - \lambda, 4\mu - 5\lambda - 4, \mu + 2) \cdot (1, 5, 0) = 0 \rightarrow 20\mu - 26\lambda - 14 = 0 \\ (6 - \lambda, 4\mu - 5\lambda - 4, \mu + 2) \cdot (0, 4, 1) = 0 \rightarrow 17\mu - 20\lambda - 14 = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = 1, \mu = 2$$

Los puntos que determinan la distancia mínima son:

$$P = (-3 + 1, -2 + 5, 0) = (-2, 3, 0)$$

$$Q = (3, -6 + 8, 2 + 2) = (3, 2, 4)$$

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(P, Q) = \sqrt{(3 + 2)^2 + (2 - 3)^2 + (4 - 0)^2} = \sqrt{42} \text{ u}$$

40 a) Halla k para que la recta

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -2\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \text{ y el plano } \pi: x - y + kz = 3$$

formen un ángulo de 60° .

b) Para $k = 0$, calcular los posibles valores de a para que el punto $P(a, a, a)$ equidiste de la recta r y del plano π .

$$\begin{aligned} a) \text{sen } 60^\circ &= \frac{|(1, -2, 1) \times (1, -1, k)|}{|(1, -2, 1)| |(1, -1, k)|} = \frac{|1 + 2 + k|}{\sqrt{6}\sqrt{2 + k^2}} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{|3 + k|}{\sqrt{6}\sqrt{2 + k^2}} \rightarrow \frac{3}{4} = \frac{9 + k^2 + 6k}{6(2 + k^2)} \rightarrow \\ &\rightarrow 36 + 18k^2 = 36 + 4k^2 + 24k \rightarrow 16k^2 - 24k = 0 \rightarrow k = 0, k = 12/7 \end{aligned}$$

b) Si $k = 0$, $\pi: x - y = 3$

Para calcular la distancia entre P y la recta r , consideramos un punto de esta, $R(0, 0, 0)$.

$$\text{dist}(P, \pi) = \text{dist}(P, r) \rightarrow \frac{|a - a - 3|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{|\overrightarrow{RP} \times (1, -2, 1)|}{|(1, -2, 1)|} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{|(a, a, a) \times (1, -2, 1)|}{\sqrt{6}} \rightarrow$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{|(3a, 0, -3a)|}{\sqrt{6}} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{2}a^2}{\sqrt{6}} \rightarrow a \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$$

- 41** Considera la recta $r: \frac{x-1}{2} = y+1 = z+1$ y el plano $\pi: x-y=0$.

Calcula el área del triángulo formado por el punto de corte de la recta y el plano, el punto $P(1, -1, 1)$ y la proyección ortogonal de ese punto sobre el plano.

- Punto de corte de la recta y el plano:

Un punto general de la recta r tiene la forma $(1+2t, -1+t, -1+t)$.

Sustituimos en la ecuación de π :

$$(1+2t) - (-1+t) = 0 \rightarrow t = -2$$

El punto es $R(-3, -3, -3)$.

- Proyección ortogonal de P sobre π :

La recta que pasa por P y es perpendicular a π es:

$$s: (x, y, z) = (1, -1, 1) + t(1, -1, 0) \quad (1+t, -1-t, 1)$$

Sustituimos el punto general de s en π :

$$(1+t) - (-1-t) = 0 \rightarrow t = -1$$

El punto es $Q(0, 0, 1)$.

Calculamos ahora el área del triángulo:

$$\overrightarrow{RP} = (4, 2, 4) \quad \overrightarrow{RQ} = (3, 3, 4)$$

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{RP} \times \overrightarrow{RQ}|}{2} = \frac{|(-4, -4, 6)|}{2} = \sqrt{17} \text{ u}^2$$

- 42** Sean la recta de ecuación $r: \frac{x-1}{m} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{4}$ y el plano $\pi: x+y+kz=0$. Encuentra los valores de m y k para que:

a) la recta sea perpendicular al plano.

b) la recta esté contenida en el plano.

- a) La recta y el plano son perpendiculares si:

$$\frac{m}{1} = \frac{2}{1} = \frac{4}{k} \rightarrow m = 2, k = 2$$

- b) En primer lugar, imponemos que el punto $(1, 1, 1)$ de r esté contenido en π :

$$1 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -2$$

En segundo lugar, imponemos que el vector director de la recta, sea perpendicular al vector normal al plano:

$$(m, 2, 4) \cdot (1, 1, -2) = 0 \rightarrow m + 2 - 8 = 0 \rightarrow m = 6$$

43 Halla los puntos simétricos de $P(1, 2, 3)$ respecto del plano $\alpha: x - 3y - 2z + 4 = 0$ y respecto de la recta:

$$r: \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 4x - z = 0 \end{cases}$$

— Simétrico respecto del plano:

- Ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a α :

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - 3\lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$$

- Punto de corte de α con la recta anterior:

$$(1 + \lambda) - 3(2 - 3\lambda) - 2(3 - 2\lambda) + 4 = 0$$

$$1 + \lambda - 6 + 9\lambda - 6 + 4\lambda + 4 = 0$$

$$14\lambda - 7 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

La recta y el plano se cortan en $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$. Este es el punto medio del segmento PP' , siendo

P' el simétrico de P respecto del plano α . Luego, si $P'(x, y, z)$, entonces:

$$\left(\frac{x+1}{2}, \frac{y+2}{2}, \frac{z+3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2\right) \rightarrow P'(2, -1, 1)$$

— Simétrico respecto de la recta:

- Escribimos la recta en paramétricas:

$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \rightarrow y = x + 3 \\ 4x - z = 0 \rightarrow z = 4x \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = 4\lambda \end{cases}$$

- Hallamos la ecuación del plano perpendicular a r que pasa por P :

$$1(x - 1) + 1(y - 2) + 4(z - 3) = 0 \rightarrow x + y + 4z - 15 = 0$$

- Obtenemos el punto de intersección de la recta r con el plano:

$$\lambda + 3 + \lambda + 16\lambda - 15 = 0$$

$$18\lambda - 12 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{2}{3}$$

El punto de corte es $\left(\frac{2}{3}, \frac{11}{3}, \frac{8}{3}\right)$. Este es el punto medio del segmento PP'' , siendo P'' el

simétrico de P respecto de la recta r . Así, si $P''(a, b, c)$, entonces:

$$\left(\frac{a+1}{2}, \frac{b+2}{2}, \frac{c+3}{2}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{11}{3}, \frac{8}{3}\right) \rightarrow P''\left(\frac{1}{3}, \frac{16}{3}, \frac{7}{3}\right)$$

44 Sea π el plano de ecuación $9x + 12y + 20z = 180$. Se pide.

- Las ecuaciones de los planos paralelos a π que disten de él 4 unidades.
- Los puntos A , B , C intersección del plano π con los ejes OX , OY , OZ , respectivamente, y el ángulo que forman los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.
- El volumen del tetraedro cuyos vértices son el origen O de coordenadas y los puntos A , B y C .

Consideramos un punto de π , por ejemplo, $P(0, 0, 9)$.

- Buscamos los planos paralelos a π que disten 4 unidades de P . Estos planos serán de la forma $9x + 12y + 20z - d = 0$:

$$\frac{|180 - d|}{25} = 4 \rightarrow |180 - d| = 100 \rightarrow d = 80, d = 280$$

Los planos son:

$$9x + 12y + 20z - 80 = 0 \quad 9x + 12y + 20z - 280 = 0$$

- $y = z = 0 \rightarrow A(20, 0, 0)$

$$x = z = 0 \rightarrow B(0, 15, 0)$$

$$x = y = 0 \rightarrow C(0, 0, 9)$$

Por tanto:

$$\overrightarrow{AB} = (-20, 15, 0) \quad \overrightarrow{AC} = (-20, 0, 9)$$

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = 0,73 \rightarrow \alpha = 43^\circ 7'$$

- Volumen = $\frac{|[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}]|}{6} = \frac{|[(20, 0, 0)(0, 15, 0)(0, 0, 9)]|}{6} = \frac{20 \cdot 15 \cdot 9}{6} = 450 \text{ u}^3$

45 Halla la ecuación del plano cuyo punto más próximo al origen es $(1, 3, 2)$.

Si el punto más próximo al origen es $P(1, 3, 2)$, el vector $\overrightarrow{OP}(1, 3, 2)$ es normal al plano.

Por tanto, la ecuación del plano es:

$$1(x - 1) + 3(y - 3) + 2(z - 2) = 0 \rightarrow x + 3y + 2z - 14 = 0$$

46 Un dron se encuentra en el punto $P(2, -3, 1)$ y queremos dirigirlo en línea recta hasta el punto más cercano del plano $\pi: 3x + 4z + 15 = 0$.

- Calcula la ecuación paramétrica de la recta que debe seguir el dron.
- Encuentra las coordenadas del punto del plano al que llegará el dron.

- La recta debe pasar por P y tener vector director $(3, 4, 0)$. Por tanto:

$$r: (x, y, z) = (2, -3, 1) + t(3, 0, 4)$$

- Escribimos un punto general de $r: (2 + 3t, -3, 1 + 4t)$

Sustituimos en la ecuación de π :

$$3(2 + 3t) + 4(1 + 4t) + 15 = 0 \rightarrow t = -1$$

Por tanto, el dron llegará al punto $(-1, -3, -3)$.

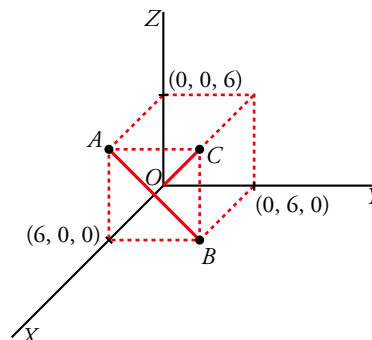
47 Dibuja un cubo de 6 unidades de lado, con un vértice en el origen y los tres vértices contiguos sobre los ejes de coordenadas. Halla la mínima distancia de una diagonal del cubo a una diagonal de una cara, sabiendo que las rectas que contienen a las diagonales se cruzan.

- La diagonal del cubo pasa por $O(0, 0, 0)$ y por $C(6, 6, 6)$:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

- La diagonal de la cara pasa por $A(6, 0, 6)$ y por $B(6, 6, 0)$:

$$s: \begin{cases} x = 6 \\ y = \mu \\ z = 6 - \mu \end{cases}$$



$$\bullet \text{ dist}(r, s) = \frac{\text{Volumen del paralelepípedo}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\vec{d}, \vec{d}', \vec{OA}]|}{|\vec{d} \times \vec{d}'|}$$

$$[\vec{d}, \vec{d}', \vec{OA}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 6 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -6$$

$$\vec{d} \times \vec{d}' = (1, 1, 1) \times (0, 1, -1) = (-2, 1, 1) \rightarrow |\vec{d} \times \vec{d}'| = \sqrt{6}$$

$$\text{Por tanto: } \text{dist}(r, s) = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \text{ u}$$

Página 205

48 a) Encuentra los puntos de $r: \begin{cases} x+y=0 \\ x-z=0 \end{cases}$ que disten $\frac{1}{3}$ del plano $\pi: 2x-y+2z+1=0$.

b) Obtén los puntos de π que distan $\frac{1}{3}$ de los puntos hallados en el apartado anterior.

a) Escribimos r en forma paramétrica:

$$\begin{cases} y = -x \\ z = x \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \text{Un punto de } r \text{ es de la forma } R(\lambda, -\lambda, \lambda)$$

$$\text{dist}(R, \pi) = \frac{|2\lambda + \lambda + 2\lambda + 1|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{|5\lambda + 1|}{3} = \frac{1}{3} \begin{cases} 5\lambda + 1 = 1 \rightarrow \lambda = 0 \\ 5\lambda + 1 = -1 \rightarrow \lambda = -2/5 \end{cases}$$

Hay dos puntos: $(0, 0, 0)$ y $\left(-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)$

b) Los dos puntos obtenidos están a distancia $\frac{1}{3}$ de π .

Se trata de encontrar la proyección de estos puntos sobre el plano π .

• Para $(0, 0, 0)$:

Obtenemos la recta que pasa por $(0, 0, 0)$ y es perpendicular a π :

$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = -\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases}$$

Hallamos el punto de corte de esta recta con π :

$$4\lambda + \lambda + 4\lambda + 1 = 0 \rightarrow 9\lambda = -1 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{9}$$

El punto es $\left(-\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, -\frac{2}{9}\right)$.

• Para $\left(-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)$:

Hallamos la recta que pasa por este punto y es perpendicular a π :

$$\begin{cases} x = -2/5 + 2\lambda \\ y = 2/5 - \lambda \\ z = -2/5 + 2\lambda \end{cases}$$

Obtenemos el punto de corte de esta recta con π :

$$2\left(-\frac{2}{5} + 2\lambda\right) - \left(\frac{2}{5} - \lambda\right) + 2\left(-\frac{2}{5} + 2\lambda\right) + 1 = 0$$

$$-\frac{4}{5} + 4\lambda - \frac{2}{5} + \lambda - \frac{4}{5} + 4\lambda + 1 = 0$$

$$9\lambda - 1 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{9}$$

El punto es $\left(-\frac{8}{45}, \frac{13}{45}, -\frac{8}{45}\right)$.

49 Dados los puntos $A(-1, 3, -1)$, $B(-3, 1, -7)$ y $C(0, 5, 1)$:

a) Prueba que son los vértices de un triángulo.

b) Halla la longitud del segmento que determina el punto B y su proyección sobre AC .

a) Es suficiente probar que no están alineados:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 1, -7) - (-1, 3, -1) = (-2, -2, -6)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 5, 1) - (-1, 3, -1) = (1, 2, 2)$$

$$\frac{-2}{1} \neq \frac{-2}{2} \rightarrow \text{Los puntos no están alineados, son vértices de un triángulo.}$$

b) El segmento que nos piden es la altura del triángulo que forman.

Calculamos el área del paralelogramo, A_p , que forman $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$, la dividimos entre la medida de la base, $|\overrightarrow{AC}|$ y obtenemos la altura:

$$A_p: |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = |(-2, -2, -6) \times (1, 2, 2)| = |(8, 2, 2)| = \sqrt{64 + 4 + 4} = 6\sqrt{2}$$

$$\text{Medida de la base: } |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$$

La longitud del segmento que determina el punto B y su proyección sobre AC es:

$$\frac{6\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2} \text{ u}$$

50 Un cuadrado tiene uno de sus lados sobre la recta $r: \begin{cases} 3x + 2y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$ y otro sobre $s: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{-2}$.

a) Calcula el área del cuadrado.

b) Si uno de los vértices del cuadrado es $(0, 0, 0)$, ¿cuál es el otro vértice situado sobre la recta r ?

$$a) r: \begin{cases} 3x + 2y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow x = -\lambda, y = \frac{1}{2}\lambda, z = \lambda$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r \left(-1, \frac{1}{2}, 1 \right) \\ P_r(0, 0, 0) \end{cases}; \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(2, -1, -2) \\ P_s(3, 1, -5) \end{cases}$$

$$\vec{d}_s = -2\vec{d}_r \rightarrow r \parallel s$$

El lado del cuadrado es la distancia entre las rectas.

$$l = \text{dist}(r, s) = \text{dist}(P_r, s) = \frac{|\overrightarrow{P_r P_s} \times \vec{d}_s|}{|\vec{d}_s|} = \frac{|(3, 1, -5) \times (2, -1, -2)|}{|(2, -1, -2)|} = \frac{|(-7, -4, -5)|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{\sqrt{49 + 16 + 25}}{\sqrt{9}} = \sqrt{10} \text{ u}$$

$$\text{Área} = 10 \text{ u}^2$$

b) Un punto genérico de r es:

$$A \left(-\lambda, \frac{1}{2}\lambda, \lambda \right)$$

$$\text{dist}(A, O) = \sqrt{10} \rightarrow \sqrt{(-\lambda)^2 + \left(\frac{1}{2}\lambda\right)^2 + (\lambda)^2} = \sqrt{10} \rightarrow \frac{9}{4}\lambda^2 = 10 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{2}{3}\sqrt{10}, \lambda = -\frac{2}{3}\sqrt{10}$$

Hay dos posibles soluciones:

$$A \left(-\frac{2}{3}\sqrt{10}, \frac{1}{3}\sqrt{10}, \frac{2}{3}\sqrt{10} \right) \text{ y } A' \left(\frac{2}{3}\sqrt{10}, -\frac{1}{3}\sqrt{10}, -\frac{2}{3}\sqrt{10} \right)$$

51 Halla el punto del plano de ecuación $x - z = 3$ que está más cerca del punto $P(3, 1, 4)$, así como la distancia entre el punto P y el plano dado.

- Hallamos la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por $P(3, 1, 4)$:

$$r: \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 4 - \lambda \end{cases}$$

- El punto que buscamos es el punto de corte de r y el plano:

$$(3 + \lambda) - (4 - \lambda) = 3$$

$$3 + \lambda - 4 + \lambda = 3 \rightarrow 2\lambda = 4 \rightarrow \lambda = 2$$

El punto es $P'(5, 1, 2)$.

- La distancia entre P y el plano es igual a la distancia entre P y P' :

$$\text{dist}(P, P') = |\overrightarrow{PP'}| = |(2, 0, -2)| = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83 \text{ u}$$

52 Se consideran los puntos $P(2, 1, -1)$, $Q(1, 4, 1)$ y $R(1, 3, 1)$:

a) Comprueba que no están alineados y halla el área del triángulo que determinan.

b) Si desde el punto $V(1, 1, -1)$ se trazan rectas a cada uno de los puntos P , Q y R , se obtiene una pirámide. Halla la altura de dicha pirámide y su volumen.

a) $\left. \begin{matrix} \overrightarrow{PQ}(-1, 3, 2) \\ \overrightarrow{PR}(-1, 2, 2) \end{matrix} \right\}$ No tienen las coordenadas proporcionales, luego los puntos no están alineados.

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (2, 0, 1) \rightarrow A_{\text{PARALELOGRAMO}} = |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$A_{\text{TRIÁNGULO}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12 \text{ u}^2$$

b) La altura es la distancia de V al plano determinado por P , Q y R .

Un vector normal al plano es $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (2, 0, 1)$. La ecuación del plano es:

$$2(x - 2) + 1(z + 1) = 0$$

$$\pi: 2x + z - 3 = 0$$

$$\text{Altura} = \text{dist}(V, \pi) = \frac{|2 - 1 - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ u}$$

$$\text{Volumen} = \frac{1}{3} |\text{Área base} \cdot \text{altura}| = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{3} \text{ u}^3$$

53 Halla la ecuación de la proyección ortogonal r' de la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$ sobre el plano $\alpha: x - 3y + 2z + 12 = 0$.

La proyección ortogonal de r sobre α es la recta intersección del plano α con otro plano, π , perpendicular a α y que contiene a r .

$$P(1, 1, 2); \quad \vec{d}_r(2, 1, 2); \quad \vec{n}(1, -3, 2)$$

$$\vec{d}_r \times \vec{n} = (2, 1, 2) \times (1, -3, 2) = (8, -2, -7)$$

La ecuación de π es:

$$8(x - 1) - 2(y - 1) - 7(z - 2) = 0 \rightarrow \pi: 8x - 2y - 7z + 8 = 0$$

La proyección ortogonal de r sobre α es:

$$r': \begin{cases} x - 3y + 2z + 12 = 0 \\ 8x - 2y - 7z + 8 = 0 \end{cases}$$

- 54** Los puntos $A(3, 0, 0)$, $B(0, 3, 0)$ y $C(0, 0, 3)$ son tres vértices de un tetraedro. El cuarto vértice D está en la recta r que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$ y es perpendicular al plano π , determinado por los puntos A , B , C . Halla las coordenadas de D sabiendo que el volumen del tetraedro es 18 u^3 .

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 3, 0) \text{ y } \overrightarrow{AC} = (-3, 0, 3)$$

El plano π es el siguiente:

$$\begin{vmatrix} z-3 & y & z \\ -3 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 9x + 9y + 9z - 27 = 0 \rightarrow x + y + z - 3 = 0$$

La ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a π tiene vector director $(1, 1, 1)$.

Por tanto, es $\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$.

Un punto general de la recta tiene la forma: $D(1 + \lambda, 1 + \lambda, 1 + \lambda)$

Por tanto:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 3, 0)$$

$$\overrightarrow{AC} = (-3, 0, 3)$$

$$\overrightarrow{AD} = (1 + \lambda - 3, 1 + \lambda - 0, 1 + \lambda - 0) = (\lambda - 2, 1 + \lambda, 1 + \lambda)$$

$$\frac{1}{6} \cdot |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]| = 18$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -3 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \\ \lambda - 2 & 1 + \lambda & 1 + \lambda \end{vmatrix} = 27\lambda$$

Obtenemos la ecuación: $18 = |27\lambda| / 6 \rightarrow \lambda = \pm 4$

Por tanto: $D(5, 5, 5)$ y $D(-3, -3, -3)$

- 55** Halla el lugar geométrico de los puntos $P(x, y, z)$ que equidistan de los puntos $A(1, -1, 0)$ y $B(2, 3, -4)$. Comprueba que obtienes un plano perpendicular a $\overrightarrow{AB}$ y que pasa por el punto medio de AB .

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\text{dist}(P, A) = \text{dist}(P, B) \rightarrow \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+4)^2}$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 + z^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 + z^2 + 8z + 16$$

$$\pi: 2x + 8y - 8z - 27 = 0 \rightarrow \text{Ecuación de un plano.}$$

- Veamos que π es perpendicular a $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} = (1, 4, -4)$$

Vector normal al plano $\rightarrow \vec{n}(2, 8, -8) \parallel \overrightarrow{AB}$

Luego $\overrightarrow{AB} \perp \pi$.

- Comprobamos que π pasa por el punto medio de AB :

$$M = \left(\frac{1+2}{2}, \frac{-1+3}{2}, \frac{0-4}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}, 1, -2 \right)$$

$$2 \cdot \left(\frac{3}{2} \right) + 8 \cdot 1 - 8 \cdot (-2) - 27 = 0 \rightarrow M \in \pi$$

El plano π es el plano mediador del segmento AB .

56 Dados la recta r y el plano π :

$$r: \begin{cases} 2x + 2y + 2z = 2 \\ -x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \pi: ax + y + z - b = 0$$

a) Calcula a y b para que el plano π contenga a la recta r .

b) Determina a y b para que r sea paralela al plano π .

a) • Vector director de r : $(2, 2, 2) \times (-1, -2, 1) = (6, -4, -2)$

Este vector debe ser perpendicular al vector normal al plano:

$$(6, -4, -2) \cdot (a, 1, 1) = 0 \rightarrow 6a - 4 - 2 = 0 \rightarrow a = 1$$

• Para determinar b debemos imponer que un punto de r esté contenido en π .

$$\text{Si hacemos } y = 0, \text{ las ecuaciones de } r \text{ quedan así: } \begin{cases} 2x + 2z = 2 \\ -x + z = 0 \end{cases}$$

Resolviendo este sistema, obtenemos $x = 1/2, z = 1/2$.

Por tanto, el punto $(1/2, 0, 1/2)$ pertenece a r . Imponemos que también esté contenido en π :

$$1/2 + 1/2 - b = 0 \rightarrow b = 1$$

b) $a = 1, b \neq 1$

57 Considera un cuadrado cuyo centro es el punto $C(1, 1, -1)$ y tiene uno de sus lados en la recta:

$$r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{0}$$

a) Halla la ecuación del plano en el que se encuentra el cuadrado.

b) Calcula la longitud del lado del cuadrado.

a) Es el plano, π , que contiene a C y a r : $\vec{d}_r(1, 1, 0); P(2, 1, 1) \in r$.

$$C(1, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{PC}(-1, 0, -2) \parallel \pi$$

Un vector normal al plano es:

$$\vec{n} = (1, 1, 0) \times (1, 0, 2) = (2, -2, -1)$$

La ecuación del plano es:

$$2(x-1) - 2(y-1) - 1(z+1) = 0 \rightarrow 2x - 2y - z - 1 = 0$$

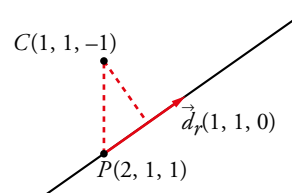
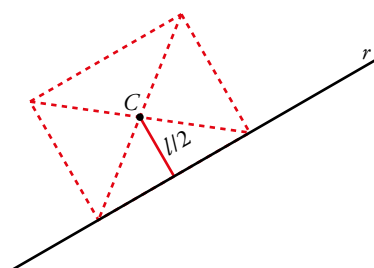
b) La distancia de C a r es la mitad del lado del cuadrado.

$$\vec{d}_r \times \overrightarrow{PC} = (1, 1, 0) \times (-1, 0, -2) = (-2, 2, 1)$$

$$|\vec{d}_r| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\text{dist}(C, r) = \frac{|\overrightarrow{PC} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\sqrt{4+4+1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ u}$$

$$\frac{l}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \rightarrow \text{lado del cuadrado} = l = 3\sqrt{2} \approx 4,24 \text{ u}$$

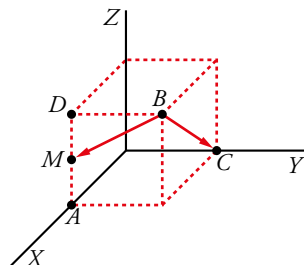
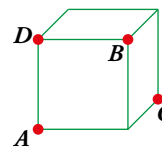


- 58**  **Piensa y comparte en pareja.** [Compartir con el compañero o compañera la toma de decisiones que se deben tomar en este tipo de ejercicios permite trabajar esta estrategia].

En la figura adjunta, calcula el ángulo que forma la recta BC con la recta que une B con el punto medio del lado AD .

Vamos a considerar el cubo de lado 1 con un vértice en el origen:

Así: $A(1, 0, 0)$; $B(1, 1, 1)$; $C(0, 1, 0)$; $D(1, 0, 1)$; $M\left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$



$$\overrightarrow{BC}(-1, 0, -1); \overrightarrow{BM}\left(0, -1, -\frac{1}{2}\right)$$

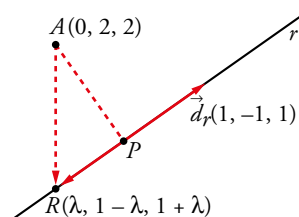
$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1/2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5/4}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0,316 \rightarrow \alpha = 71^\circ 33' 54''$$

- 59** Sea la recta r : $\begin{cases} 3x + 2y - z - 1 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$

- Determina la ecuación de la recta s que corta perpendicularmente a r y pasa por $(0, 2, 2)$, y las coordenadas del punto P intersección de r y s .
 - Halla la ecuación del plano π que contiene a r y a s , y la de la recta t perpendicular a π por el punto P .
 - Si Q es cualquier punto de t , explica, sin hacer ningún cálculo, qué relación hay entre las distancias de Q a r , a s y a π .
- a) Escribimos r en forma paramétrica:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z - 1 = 0 \rightarrow z = 3x + 2y - 1 = 1 + x \\ x + y - 1 = 0 \rightarrow y = 1 - x \end{cases} r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

Un punto genérico de r es $R(\lambda, 1 - \lambda, 1 + \lambda)$.



$\overrightarrow{AR}$ ha de ser perpendicular a r ; es decir, $\overrightarrow{AR} \cdot \vec{d}_r = 0$.

$$(\lambda, -1 - \lambda, -1 + \lambda) \cdot (1, -1, 1) = 0$$

$$\lambda + 1 + \lambda - 1 + \lambda = 0 \rightarrow 3\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0$$

$$R(0, 1, 1)$$

La recta s pasa por $A(0, 2, 2)$ y por $R(0, 1, 1)$.

$$\overrightarrow{RA}(0, 1, 1) \rightarrow s: \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

El punto de intersección de r y s es $P(0, 1, 1)$.

- b) Ecuación del plano π que contiene a r y a s :

$$\vec{n} = (1, -1, 1) \times (0, 1, 1) = (-2, -1, 1); P(0, 1, 1) \in \pi$$

$$-2(x - 0) - 1(y - 1) + 1(z - 1) = 0 \rightarrow \pi: -2x - y + z = 0$$

Ecuación de la recta t perpendicular a π por el punto P :

$$t: \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

c) Si $Q \in t \rightarrow \text{dist}(Q, r) = \text{dist}(Q, s) = \text{dist}(Q, \pi) = \text{dist}(Q, P)$

Las tres distancias coinciden con la distancia de Q al punto P , luego las tres son iguales entre sí.

60 Halla el plano de la familia $mx + y + z - (m + 1) = 0$ que está situado a distancia 1 del origen de coordenadas.

Hallamos la distancia del origen, $(0, 0, 0)$, al plano y la igualamos a 1:

$$\text{dist} = \frac{|m \cdot 0 + 0 + 0 - (m + 1)|}{\sqrt{m^2 + 1 + 1}} = \frac{|m + 1|}{\sqrt{m^2 + 2}} = 1 \text{ u}$$

$$|m + 1| = \sqrt{m^2 + 2} \rightarrow (m + 1)^2 = m^2 + 2 \rightarrow m^2 + 1 + 2m = m^2 + 2$$

$$2m = 1 \rightarrow m = \frac{1}{2}$$

El plano es: $\frac{1}{2}x + y + z - \frac{3}{2} = 0$; es decir: $x + 2y + 2z - 3 = 0$

61 a) Determina el valor de a y b para que los tres planos se corten en una misma recta.

$$\pi_1: x + ay + z = 0$$

$$\pi_2: x + y - 2z = b$$

$$\pi_3: -2x + y + z = -2$$

b) Halla el simétrico del origen de coordenadas respecto de la recta común a los tres planos dados.

a) Para que los tres planos se corten en una recta, los rangos de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada tienen que ser iguales a 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & b \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Para que $\text{ran}(A) = 2$, tiene que ser $|A| = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3a + 6 = 0 \rightarrow a = -2; \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Para que $\text{ran}(A') = 2$, añadimos al menor anterior la cuarta columna y el menor obtenido también tiene que ser igual a 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & b \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 3b - 6 = 0 \rightarrow b = 2$$

b) Para $a = -2$ y $b = 2$, el sistema es equivalente a:

$$r: \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 2 \end{cases} \rightarrow x = \frac{4}{3} + \lambda, y = \frac{2}{3} + \lambda, z = \lambda$$

Calculamos el plano perpendicular a r que pasa por O .

$$\pi: x + y + z = 0$$

El punto de intersección $M = r \cap \pi$ es el punto medio entre O y su simétrico $O'(a, b, c)$ respecto de la recta.

$$r \cap \pi: \left(\frac{4}{3} + \lambda\right) + \left(\frac{2}{3} + \lambda\right) + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{2}{3}$$

$$M = \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3}, \frac{2}{3} - \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right)$$

$$\left(\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right) \rightarrow O' = \left(\frac{4}{3}, 0, -\frac{4}{3}\right)$$

- 62** Los puntos $A(0, 0, 0)$ y $B(1, 1, 1)$ son dos de los vértices de un triángulo, cuyo tercer vértice, C , está contenido en $r: \begin{cases} x = 2y \\ z = 1 \end{cases}$. Si el área del triángulo es $\sqrt{2}/2$, ¿cuáles pueden ser las coordenadas de C ?

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1) - (0, 0, 0) = (1, 1, 1)$$

$$r: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow x = 2\lambda, y = \lambda, z = 1$$

El punto $C(2\lambda, \lambda, 1)$

$$\overrightarrow{AC} (2\lambda, \lambda, 1)$$

La expresión $\frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$ nos da el área del triángulo que forman los tres puntos.

$$\frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{|(1, 1, 1) \times (2\lambda, \lambda, 1)|}{2} = \frac{|(1 - \lambda, 2\lambda - 1, -\lambda)|}{2} = \frac{\sqrt{(1 - \lambda)^2 + (2\lambda - 1)^2 + (-\lambda)^2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{6\lambda^2 - 6\lambda + 2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sqrt{6\lambda^2 - 6\lambda + 2} = \sqrt{2} \rightarrow \lambda = 1, \lambda = 0$$

Los puntos son $C(2, 1, 1)$ y $C'(0, 0, 1)$.

Página 206

- 63** Halla todos los puntos de la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3}$ que equidistan de los planos:

$$\alpha: x + y + z = -3 \quad y \quad \beta: \begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = -\lambda + \mu \\ z = -6 + \mu \end{cases}$$

- Un punto genérico de la recta r es: $R(1 + 2\lambda, -1 + \lambda, 3\lambda)$
- Escribimos el plano β en forma implícita:

$$\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 0 \\ y & -1 & 1 \\ z+6 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: x + y - z - 3 = 0$$

- La distancia de R a α y a β ha de ser la misma: $\text{dist}(R, \alpha) = \text{dist}(R, \beta)$

$$\frac{|1 + 2\lambda - 1 + \lambda + 3\lambda + 3|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{|1 + 2\lambda - 1 + \lambda - 3\lambda - 3|}{\sqrt{1+1+1}}, \text{ es decir:}$$

$$|6\lambda + 3| = 3 \begin{cases} 6\lambda + 3 = 3 \rightarrow 6\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \\ 6\lambda + 3 = -3 \rightarrow 6\lambda = -6 \rightarrow \lambda = -1 \end{cases}$$

Hay dos soluciones: $P(1, -1, 0)$ y $P'(-1, -2, -3)$

64  **Rastreador de problemas.** [La resolución del problema planteado se puede aprovechar para trabajar esta estrategia de pensamiento].

Dados los puntos $A(1, 3, -1)$, $B(1, 5, 4)$, $C(2, 0, 2)$ halla el lugar geométrico de los puntos que con A , B , C formen un tetraedro de volumen 7 u^3 .

Consideramos un punto $X(x, y, z)$.

$$\overrightarrow{XA} = (1 - x, 3 - y, -1 - z)$$

$$\overrightarrow{XB} = (1 - x, 5 - y, 4 - z)$$

$$\overrightarrow{XC} = (2 - x, -y, 2 - z)$$

$$\text{Volumen del tetraedro} = 7 \rightarrow 7 = \frac{|\overrightarrow{XA}, \overrightarrow{XB}, \overrightarrow{XC}|}{6} \rightarrow 42 = |-21x - 5y + 2z + 38|$$

Dos soluciones, que serán planos:

$$-42 = -21x - 5y + 2z + 38 \rightarrow 21x + 5y - 2z = 80$$

$$42 = -21x - 5y + 2z + 38 \rightarrow 21x + 5y - 2z = -4$$

65 a) Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los planos $\alpha: 3x + y - 2z + 1 = 0$ y $\beta: x - 3y + 2z - 3 = 0$.

b) ¿Qué puntos del eje Y equidistan de ambos planos?

a) Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\text{dist}(P, \alpha) = \text{dist}(P, \beta) \rightarrow \frac{|3x + y - 2z + 1|}{\sqrt{9 + 1 + 4}} = \frac{|x - 3y + 2z - 3|}{\sqrt{1 + 9 + 4}}$$

$$|3x + y - 2z + 1| = |x - 3y + 2z - 3| \rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x + y - 2z + 1 = x - 3y + 2z - 3 \rightarrow 2x + 4y - 4z + 4 = 0 \rightarrow x + 2y - 2z + 2 = 0 \\ 3x + y - 2z + 1 = -x + 3y - 2z + 3 \rightarrow 4x - 2y - 2 = 0 \rightarrow 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

Son los planos bisectores del diedro que determinan α y β .

b) Los puntos del eje Y son de la forma $(0, t, 0)$.

Buscamos los puntos de esta forma tales que:

$$\frac{|t + 1|}{\sqrt{9 + 1 + 4}} = \frac{|-3t - 3|}{\sqrt{9 + 1 + 4}} \rightarrow |t + 1| = |-3t - 3| \rightarrow t = -1$$

Un único punto: $(0, -1, 0)$

66 Halla las ecuaciones del lugar geométrico de todos los puntos del plano $x = y$ que distan 1 del plano $2x - y + 2z = 2$.

Si P es un punto del plano $x = y$, entonces es de la forma $P(x, x, z)$. La distancia de P al plano dado ha de ser igual a 1, es decir:

$$\frac{|2x - x + 2z - 2|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|x + 2z - 2|}{3} = 1 \rightarrow |x + 2z - 2| = 3 \begin{cases} x + 2z - 2 = 3 \rightarrow x + 2z - 5 = 0 \\ x + 2z - 2 = -3 \rightarrow x + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

Son dos rectas:

$$r: \begin{cases} x + 2z - 5 = 0 \\ x = y \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2z + 1 = 0 \\ x = y \end{cases}$$

67 a) Halla la ecuación del plano tangente a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ en el punto $P(1, 2, 1)$.

b) ¿Cuál es el punto diametralmente opuesto a P en la esfera dada?

a) El punto P es un punto de la esfera.

El centro de la esfera es $C(1, 2, 0)$.

El plano que buscamos pasa por P y es perpendicular al vector $\overrightarrow{CP}(0, 0, 1)$.

Su ecuación es:

$$0 \cdot (x - 1) + 0 \cdot (y - 2) + 1 \cdot (z - 1) = 0, \text{ es decir: } z - 1 = 0$$

b) Es el simétrico de P respecto del centro de la esfera.

Si llamamos $P'(x, y, z)$ al punto que buscamos, C es el punto medio del segmento PP' , es decir:

$$\left(\frac{1+x}{2}, \frac{2+y}{2}, \frac{1+z}{2} \right) = (1, 2, 0) \rightarrow P'(1, 2, -1)$$

68 Halla la ecuación de la esfera tangente a los planos $x - 2z - 8 = 0$ y $2x - z + 5 = 0$ y cuyo centro pertenece a la recta:

$$r: \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases}$$

El centro de la esfera es de la forma $C(-2, 0, z)$ (pues pertenece a la recta r).

La distancia del centro a cada uno de los planos es la misma. Además, esta distancia es el radio de la esfera:

$$\begin{aligned} \frac{|-2 - 2z - 8|}{\sqrt{1+4}} &= \frac{|-4 - z + 5|}{\sqrt{4+1}} \rightarrow \frac{|-2z - 10|}{\sqrt{5}} = \frac{|-z + 1|}{\sqrt{5}} \rightarrow |-2z - 10| = \\ &= |-z + 1| \begin{cases} -2z - 10 = -z + 1 \rightarrow z = -11 \rightarrow C_1(-2, 0, -11) \\ -2z - 10 = z - 1 \rightarrow -3z = 9 \rightarrow z = -3 \rightarrow C_2(-2, 0, -3) \end{cases} \end{aligned}$$

Hay dos soluciones:

$$\bullet C_1(-2, 0, -11) \rightarrow \text{Radio} = \frac{12}{\sqrt{5}}$$

$$\text{Ecuación: } (x + 2)^2 + y^2 + (z + 11)^2 = \frac{144}{5}$$

$$\bullet C_2(-2, 0, -3) \rightarrow \text{Radio} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$\text{Ecuación: } (x + 2)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = \frac{16}{5}$$

69 La esfera $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$ corta al plano $2x - 2y + z - 2 = 0$ en una circunferencia.

Halla su centro y su radio.

• Obtenemos el centro de la circunferencia:

— El centro de la esfera es $P(3, -2, 1)$.

— La recta que pasa por P y es perpendicular al plano es:

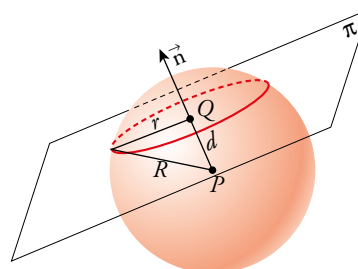
$$\begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = -2 - 2\lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

— El punto de corte de esta recta con el plano dado es el centro de la circunferencia:

$$2(3 + 2\lambda) - 2(-2 - 2\lambda) + (1 + \lambda) - 2 = 0$$

$$6 + 4\lambda + 4 + 4\lambda + 1 + \lambda - 2 = 0 \rightarrow 9\lambda + 9 = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

$$Q(1, 0, 0)$$



- Calculamos el radio de la circunferencia:

La distancia entre los centros P y Q es:

$$d = |\overrightarrow{QP}| = |(2, -2, 1)| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$$

El radio de la esfera es $R = 5$.

Luego el radio de la circunferencia es:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

- 70** Halla la ecuación de la esfera de radio $r = \sqrt{27}$, que pasa por el punto $P(1, 2, -3)$ y cuyo centro está en la recta $r: x = y + 1 = z$.

Los puntos genéricos de r tienen la forma: $C(t, -1 + t, t)$

Buscamos un punto de esta recta que diste $\sqrt{27}$ unidades de P .

$$\text{dist}(P, R) = \sqrt{(1-t)^2 + (2+1-t)^2 + (-3-t)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow 27 = (1-t)^2 + (3-t)^2 + (-3-t)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 27 = 3t^2 - 2t + 19 \rightarrow 3t^2 - 2t - 8 = 0 \rightarrow t = 2, t = -4/3$$

Hay dos soluciones: $C(2, 1, 2)$, $C'(-4/3, -7/3, -4/3)$

La esfera de centro C tiene ecuación: $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 27$

La esfera de centro C' tiene ecuación: $(x+4/3)^2 + (y+7/3)^2 + (z+4/3)^2 = 27$

- 71** Halla el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a $(2, 0, 0)$ y $(-2, 0, 0)$ sea igual a 6.

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{(x+2)^2 + y^2 + z^2} = 6$$

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2 + z^2} = 6 - \sqrt{(x+2)^2 + y^2 + z^2}$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + z^2 = 36 + x^2 + 4x + 4 + y^2 + z^2 - 12\sqrt{(x+2)^2 + y^2 + z^2}$$

$$12\sqrt{(x+2)^2 + y^2 + z^2} = 8x + 36 \rightarrow 3\sqrt{(x+2)^2 + y^2 + z^2} = 2x + 9$$

$$9[x^2 + 4x + 4 + y^2 + z^2] = 4x^2 + 36x + 81 \rightarrow 9x^2 + 36x + 36 + 9y^2 + 9z^2 = 4x^2 + 36x + 81$$

$$5x^2 + 9y^2 + 9z^2 = 45 \rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{5} = 1$$

Es un *elipsoide*.

- 72** Halla el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de $(0, 0, 3)$ y del plano $z = -3$.

Sea $P(x, y, z)$ un punto del lugar geométrico pedido. Entonces:

$$\text{dist} = (P, (0, 0, 3)) = \text{dist}(P, \{z = -3\})$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z-3)^2} = \frac{|z+3|}{\sqrt{1}} = |z+3|$$

Por tanto:

$$x^2 + y^2 + (z-3)^2 = (z+3)^2$$

$$x^2 + y^2 + \cancel{z^2} - 6z + \cancel{9} = \cancel{z^2} + 6z + \cancel{9}$$

$$x^2 + y^2 - 12z = 0$$

Se trata de un *paraboloide*.

73 Halla el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a $(0, 5, 0)$ y $(0, -5, 0)$ sea igual a 4.

Si $P(x, y, z)$ es un punto del lugar geométrico:

$$\begin{aligned} |\sqrt{x^2 + (y-5)^2 + z^2} - \sqrt{x^2 + (y+5)^2 + z^2}| &= 4 \\ \sqrt{x^2 + y^2 - 10y + 25 + z^2} - \sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} &= \pm 4 \\ \sqrt{x^2 + y^2 - 10y + 25 + z^2} &= \pm 4 + \sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} \\ x^2 + y^2 - 10y + 25 + z^2 &= 16 + x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2 \pm 8\sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} \\ \pm 8\sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} &= 20y + 16 \\ \pm 2\sqrt{x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2} &= 5y + 4 \\ 4(x^2 + y^2 + 10y + 25 + z^2) &= 25y^2 + 40y + 16 \\ 4x^2 + 4y^2 + 40y + 100 + 4z^2 &= 25y^2 + 40y + 16 \\ 4x^2 - 21y^2 + 4z^2 &= -84 \\ -\frac{x^2}{21} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{21} &= 1 \end{aligned}$$

Es un *hiperboloide*.

74 a) Halla la ecuación de la esfera que pasa por los puntos $A(4, 1, -3)$ y $B(3, 2, 1)$ y que tiene su centro en la recta $\frac{x-8}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{-1}$.

b) ¿Cuál es la ecuación del plano tangente en B a dicha esfera?

a) Un punto general de la recta es $C(8+2t, 3+t, -4-t)$.

Buscamos un punto de esta recta que equidiste de A y B .

$$\text{dist}(A, C) = \text{dist}(B, C) \rightarrow$$

$$\rightarrow \sqrt{(4+2t)^2 + (2+t)^2 + (-1-t)^2} = \sqrt{(5+2t)^2 + (1+t)^2 + (-5-t)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow 6t^2 + 22t + 21 = 6t^2 + 32t + 51 \rightarrow 10t = -30 \rightarrow t = -3$$

El centro de la esfera es $C(2, 0, -1)$.

El radio es $\text{dist}(A, C) = 3$.

Por tanto, la esfera tiene ecuación $(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$.

b) El plano que buscamos es perpendicular a $\overrightarrow{BC} = (1, 2, 2)$, por tanto, es de la forma:

$$x + 2y + 2z + d = 0$$

También pasa por $B(3, 2, 1)$:

$$3 + 4 + 2 + d = 0 \rightarrow d = -9$$

El plano es: $x + 2y + 2z - 9 = 0 \rightarrow d = -9$

75 Escribe la ecuación de la esfera que tiene el centro en la recta $r: \begin{cases} x + y = 4 \\ -x + z = 1 \end{cases}$ y es tangente al plano

$x - y + 2z - 4 = 0$ en el punto $P(3, 1, 1)$.

Vector director de r : $\vec{d} = (1, 1, 0) \times (-1, 0, 1) = (1, -1, 1)$

Si tomamos $x = 0$, vemos que el punto $R(0, 4, 1)$ es de la recta r .

Punto general de la recta: $C(t, 4 - t, 1 + t)$

$\overrightarrow{PC} = (t - 3, 3 - t, t) \parallel (1, -1, 2) \rightarrow t = 6 \rightarrow \text{Centro } (6, -2, 7)$

Radio = $|\overrightarrow{PC}| = 3\sqrt{6} \rightarrow (x - 6)^2 + (y + 2)^2 + (z - 7)^2 = 54$

Cuestiones teóricas

76 ¿Verdadero o falso? Justifica y pon ejemplos.

a) La ecuación $ax + by + cz + d = 0$ representa un plano:

I) Si $a = 0$ y $b = 0$ es perpendicular al plano XY .

II) Si $b = 0$ y $c = 0$ es paralelo al plano YZ .

III) Si $a = 0$ y $c = 0$ es perpendicular al eje Y .

b) No es posible calcular la distancia entre el plano $x + y - 2z - 5 = 0$ y la recta $x = y = z$.

c) No es posible hallar el punto de corte de las rectas

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{2y-1}{-6} = \frac{2z-3}{6} \quad s: \frac{x-3}{-2} = \frac{2y+3}{2} = \frac{z}{4}$$

d) Si $A(x_1, y_1, z_1)$ es un punto que está contenido en el plano $\pi: ax + by + cz + d = 0$ y $B(x_2, y_2, z_2)$ es un punto tal que $\overrightarrow{AB} \cdot (a, b, c) = 0$, entonces $B \in \pi$.

e) Una recta perpendicular a una recta contenida en un plano es siempre perpendicular a ese plano.

f) La distancia entre $\alpha: x + y - z = 1$ y $\beta: x - y + z = -2$ es igual a 0.

g) El ángulo que forman dos rectas que se cruzan es el mismo que el que forman sus proyecciones ortogonales sobre un mismo plano.

h) Si dos planos α y β se cortan en una recta, no es posible hallar un plano que equidiste de α y β .

i) La ecuación $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 8 = 0$ corresponde a una esfera.

a) I) Falso, pues el plano es perpendicular a $(0, 0, 1)$, que es la dirección del eje OZ , y es paralelo al plano XY , no perpendicular.

II) Verdadero, pues el plano es perpendicular a $(1, 0, 0)$, que es la dirección del eje OX , y es paralelo al plano YZ .

III) Verdadero, pues el plano es perpendicular a $(0, 1, 0)$, que es la dirección del eje OY .

b) Falso, siempre es posible calcular la distancia entre un plano y una recta.

En este caso, como $\vec{n}_\pi \cdot \vec{d}_r = (1, 1, -2) \cdot (1, 1, 1) = 0$ y el punto $(0, 0, 0)$ de la recta no está en el plano, $r \parallel \pi$.

La distancia $\text{dist}(r, \pi)$ es la distancia de cualquier punto de la recta al plano.

$$\text{dist}(O, \pi) = \frac{|-5|}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{5}{6}\sqrt{6} \text{ u}$$

$$c) r: \begin{cases} \vec{d}_r(2, -3, 3) \\ P_r\left(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s(-2, 2, 4) \\ P_s\left(3, \frac{-3}{2}, 0\right) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = \left(3, \frac{-3}{2}, 0\right) - \left(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \left(2, -2, -\frac{3}{2}\right)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & -3/2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{Verdadero, las rectas se cruzan.}$$

d) Verdadero, porque $\overrightarrow{AB} \perp \vec{n}_\pi$.

Si $A \in \pi$, todo vector con origen en A y perpendicular al vector normal al plano tiene su extremo en π , luego $B \in \pi$.

e) Falso. El eje OX está contenido en el plano $z = 0$ y al mismo tiempo el eje OY es perpendicular a OX pero no es perpendicular al plano $z = 0$.

f) Verdadero. Los planos no son paralelos y, por tanto, se cortan. La distancia entre ellos es 0.

g) Falso. El eje Z , recta $(0, 0, t)$, se cruza con la recta $(t, -t, 0)$ pero la proyección de la primera sobre el plano $z = 0$ es un punto, y la proyección de la segunda es la misma recta.

h) Si dos planos se cortan en una recta, la distancia entre ellos es cero. Cualquier otro plano que corte a esos dos planos, equidista de ambos.

i) Falso.

$$\sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2 + \left(\frac{-2}{2}\right)^2 + \left(\frac{0}{2}\right)^2} - 8 = \sqrt{1+1-8}$$

El radicando es negativo, por lo tanto, no es una circunferencia.

77 Determina la proyección ortogonal de un punto cualquiera $P(x_0, y_0, z_0)$ sobre los planos coordenados.

La proyección sobre el plano $x = 0$ es $P(0, y_0, z_0)$.

La proyección sobre el plano $y = 0$ es $P(x_0, 0, z_0)$.

La proyección sobre el plano $z = 0$ es $P(x_0, y_0, 0)$.

78 ¿Qué condición debe cumplir un punto cualquiera $P(x, y, z)$ para que la distancia de P a los puntos $A(1, 0, 0)$ y $B(0, 0, 1)$ sea la misma? ¿Qué representa esa condición?

Se debe cumplir: $\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-1)^2}$

$$x^2 - 2x + y^2 + z^2 + 1 = x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 \rightarrow -2x + 1 = -2z + 1 \rightarrow x - z = 0$$

La condición representa la bisectriz de los ejes X y Z .

Para profundizar

79 Sean r la recta determinada por el punto A y el vector dirección $\vec{d}_r$ y s la recta determinada por B y $\vec{d}_s$. Si suponemos que r y s se cruzan:

a) Justifica la igualdad $dist(r, s) = \frac{|[\vec{AB}, \vec{d}_r, \vec{d}_s]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$.

b) Justifica que la perpendicular común a r y a s es:

$$\begin{cases} \det(\vec{AX}, \vec{d}_r, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \\ \det(\vec{BX}, \vec{d}_s, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \end{cases}$$

a) $dist(r, s)$ = altura del paralelepípedo determinado por:

$$\vec{AB}, \vec{d}_r \text{ y } \vec{d}_s = \frac{\text{Volumen}}{\text{Área de la base}} = \frac{|[\vec{AB}, \vec{d}_r, \vec{d}_s]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$$

b) La recta, p , perpendicular a r y a s , tiene por vector dirección $\vec{d}_r \times \vec{d}_s$. Esta recta, p , es la intersección de los planos α y β , siendo:

α : Plano que contiene a s y al vector $\vec{d}_r \times \vec{d}_s$; es decir:

$$\alpha: \det(\vec{AX}, \vec{d}_s, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0, \text{ donde } X = (x, y, z)$$

β : Plano que contiene a r y al vector $\vec{d}_r \times \vec{d}_s$; es decir:

$$\beta: \det(\vec{BX}, \vec{d}_r, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0$$

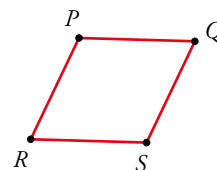
Por tanto, $p: \begin{cases} \det(\vec{AX}, \vec{d}_s, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \\ \det(\vec{BX}, \vec{d}_r, \vec{d}_r \times \vec{d}_s) = 0 \end{cases}$

80 Encuentra los puntos S del plano determinado por $Q(1, 2, 1)$ y $R(1, 0, -1)$ de manera que el cuadrilátero $PQRS$ sea un paralelogramo.

En el dibujo, vemos que si hay tres puntos no alineados, hay otros tres puntos que forman con estos un paralelogramo:

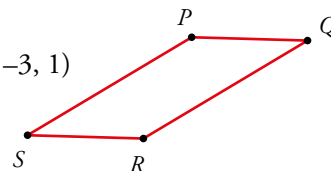
Primera opción:

punto S tal que $\vec{PQ} = \vec{RS} \rightarrow (0, 3, -2) = (x-1, y, z+1) \rightarrow S(1, 3, -3)$



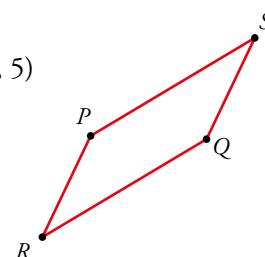
Segunda opción:

punto S tal que $\vec{PQ} = \vec{SR} \rightarrow (0, 3, -2) = (1-x, -y, -1-z) \rightarrow S(1, -3, 1)$



Tercera opción:

punto S tal que $\vec{QR} = \vec{SP} \rightarrow (0, -2, -2) = (1-x, -1-y, 3-z) \rightarrow S(1, 1, 5)$



81  **Piensa y comparte en pareja.** [El alumnado podrá compartir sus métodos de resolución para trabajar esta estrategia].

Los puntos $P(1, -1, 1)$ y $Q(3, -3, 3)$ son dos vértices opuestos de un cuadrado que está contenido en un plano perpendicular al plano $x + y = 0$. Halla los vértices restantes y calcula el perímetro del cuadrado.

- Los otros dos vértices, R y S , pertenecen a la mediatriz del segmento PQ .

La mediatriz del segmento PQ tiene como vector dirección el vector normal al plano $x + y = 0$; es decir, $(1, 1, 0)$.

Pasa por el punto medio del segmento PQ ; es decir, por $M(2, -2, 2)$.
Luego la ecuación de la mediatriz es:

$$r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -2 + \lambda \\ z = 2 \end{cases}$$

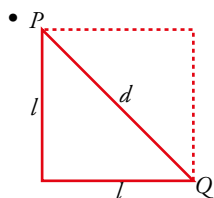
Un punto de r es de la forma $R(2 + \lambda, -2 + \lambda, 2)$.

Buscamos R tal que $\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR} = 0$ (es decir $\overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{QR}$):

$$\begin{cases} \overrightarrow{PR}(1 + \lambda, -1 + \lambda, 1) \\ \overrightarrow{QR}(-1 + \lambda, 1 + \lambda, -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR} = \lambda^2 - 1 + \lambda^2 - 1 - 1 = 2\lambda^2 - 3 = 0 \quad \begin{cases} \lambda = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \\ \lambda = -\sqrt{\frac{3}{2}} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases}$$

Los vértices son: $R\left(\frac{4 + \sqrt{6}}{2}, \frac{-4 + \sqrt{6}}{2}, 2\right)$ y $S\left(\frac{4 - \sqrt{6}}{2}, \frac{-4 - \sqrt{6}}{2}, 2\right)$

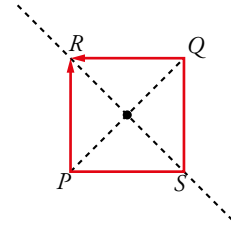


La longitud de la diagonal es:

$$d = |\overrightarrow{PQ}| = |(2, -2, 2)| = \sqrt{12}$$

$$d^2 = l^2 + l^2 \rightarrow d^2 = 2l^2 \rightarrow 12 = 2l^2 \rightarrow l = \sqrt{6}$$

El perímetro será: $P = 4\sqrt{6}$ u



82 Halla las intersecciones de la superficie $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$ con los tres planos coordenados.

¿Qué figura obtienes? ¿Cómo se llama la superficie dada?

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$$

Con $x = 0$: $\frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \rightarrow$ Elipse de semiejes 4 y 3.

Con $y = 0$: $\frac{x^2}{25} + \frac{z^2}{9} = 1 \rightarrow$ Elipse de semiejes 5 y 3.

Con $z = 0$: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \rightarrow$ Elipse de semiejes 5 y 4.

Es un elipsoide.

83 Halla el centro y las longitudes de los ejes del elipsoide siguiente:

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 - 8x + 6y - 4z - 3 = 0$$

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 - 8x + 6y - 4z - 3 = 0$$

$$2(x^2 - 4x + 4) + 3(y^2 + 2y + 1) + (z^2 - 4z + 4) = 3 + 8 + 3 + 4$$

$$2(x - 2)^2 + 3(y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 18$$

$$\frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{(y + 1)^2}{6} + \frac{(z - 2)^2}{18} = 1$$

Centro: $(2, -1, 2)$

Semiejes: $3, \sqrt{6}$ y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

84 Dada la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z - 7 = 0$, observa cómo completamos cuadrados para obtener la expresión de una superficie esférica de centro C y radio r :

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) + (z^2 + 4z + 4) - 7 = 1 + 4 + 4 \rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 2)^2 = 16 \rightarrow C(1, 2, -2); R = 4$$

Haz lo mismo para estas otras ecuaciones:

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 12 = 0$

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z + 1 = 0$

c) $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 2z - 4 = 0$

d) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z + 7 = 0$

¿Qué ocurre si se obtiene un radio menor o igual que cero?

a) $(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) + z^2 - 12 = 4 + 9$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 25$$

$$C(2, -3, 0); R = 5$$

b) $(x^2 - 2x + 1) + y^2 + (z^2 + 2z + 1) + 1 = 1 + 1$

$$(x - 1)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 1$$

$$C(1, 0, -1); R = 1$$

c) $x^2 + (y^2 - 4y + 4) + (z^2 + 2z + 1) - 4 = 4 + 1$

$$x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$$

$$C(0, 2, -1); R = 3$$

d) $(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 + 2z + 1) + 7 = 1 + 1 + 1$

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = -4$$

No es una esfera.

Si el radio es cero, la ecuación representa un único punto. Y si es menor que cero, la ecuación no representa nada, es una ecuación sin sentido.

85 Indica en qué consiste cada una de estas dos figuras:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 10y + 25 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 10y + 25 \leq 0$$

Completamos cuadrados como en el problema anterior:

$$(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 10y + 25) + z^2 + 25 = 1 + 25$$

$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 1$$

Por tanto, la primera figura es la superficie esférica de centro $(-1, 5, 0)$ y radio 1. La segunda figura es el interior de la figura anterior, es decir, es una esfera sólida.

86 Este sistema de inecuaciones representa una pelota de goma de grosor 1 u:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 36 \\ x^2 + y^2 + z^2 \geq 25 \end{cases}$$

a) ¿Cuál es el diámetro exterior de la pelota?

b) Escribe un sistema que represente otra con el mismo diámetro, pero con un grosor de 2 u.

c) ¿Qué sistema de inecuaciones representa una pelota de 10 u de diámetro y 1 u de grosor?

d) ¿Qué sistema representa una pelota como la del apartado c) pero apoyada sobre el plano $z = 0$?

a) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 36$ representa el interior de una esfera de radio 6 u. Por tanto, el diámetro exterior de la pelota es $2 \cdot 6 = 12$ u.

b) Para que el grosor sea de 2 u, el radio interior tiene que ser de 4 u. Por tanto:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 36 \\ x^2 + y^2 + z^2 \geq 16 \end{cases}$$

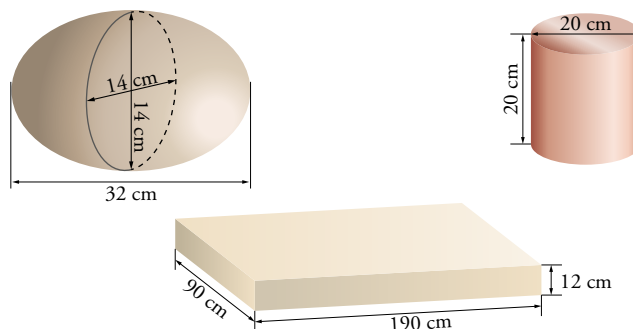
c) 10 u de diámetro equivale a 5 u de radio. Por tanto:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 25 \\ x^2 + y^2 + z^2 \geq 16 \end{cases}$$

d) Tenemos que subir el centro de la pelota, que ahora está en $(0, 0, 0)$, 5 u, lo que quiere decir que tiene que estar situado en $(0, 0, 5)$. Las inecuaciones correspondientes son:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z - 5)^2 \leq 36 \\ x^2 + y^2 + (z - 5)^2 \geq 16 \end{cases}$$

87 Una impresora 3D imprime con una pasta especial. Escribe las indicaciones que debes reproducir en su pantalla (con sistemas de inecuaciones) para cada uno de los siguientes objetos. Ten en cuenta que la base donde imprime está representada por el plano $z = 0$, y que cada objeto debe centrarse en el eje Z . Las unidades que usa son centímetros.



• Elipsoide:

La inecuación que representa al elipsoide sólido centrado en el origen de coordenadas es:

$$\frac{x^2}{7^2} + \frac{y^2}{16^2} + \frac{z^2}{7^2} \leq 1$$

Si queremos que esté apoyado en el plano $z = 0$, tenemos que subirlo 7 cm. Por tanto, la inecuación buscada es:

$$\frac{x^2}{7^2} + \frac{y^2}{16^2} + \frac{(z - 7)^2}{7^2} \leq 1$$

- Cilindro:

La inecuación que representa a un círculo de diámetro 20 cm sobre el plano $z = 0$ es:

$$x^2 + y^2 \leq 10^2$$

Imponemos, además, que la variable z pueda moverse entre 0 y 20:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 100 \\ 0 \leq z \leq 20 \end{cases}$$

- Plancha rectangular:

Como la plancha debe estar centrada en el eje Z y apoyada en el plano $z = 0$, las ecuaciones buscadas son:

$$\begin{cases} -45 \leq x \leq 45 \\ -95 \leq y \leq 95 \\ 0 \leq z \leq 12 \end{cases}$$

AUTOEVALUACIÓN

Página 207

- 1 a)** Calcula la distancia del punto $A(1, 0, 0)$ al plano que pasa por $P(1, -1, -2)$ y es paralelo al plano

$$\pi: x + 2y + 3z + 6 = 0.$$

- b)** Halla el punto simétrico de A respecto del plano π .

- c) ¿Qué ángulo forma la recta que pasa por A y P con π ?**

a) $\pi': x + 2y + 3z + k = 0$

$$P \in \pi' \rightarrow 1 - 2 - 6 + k = 0 \rightarrow k = 7 \rightarrow \pi': x + 2y + 3z + 7 = 0$$

$$\text{dist}(A, \pi') = \frac{|1 + 7|}{\sqrt{1 + 4 + 9}} = \frac{4}{\sqrt{14}} \sqrt{2} \sqrt{7} \text{ u}$$

- b)** $A'(x, y, z)$: simétrico de A respecto de π .

r : recta perpendicular a π que pasa por A .

$$r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

$$M = r \cap \pi \rightarrow (1 + \lambda) + 2(2\lambda) + 3(3\lambda) + 6 = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

$$M\left(\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}\right)$$

$A'(x, y, z)$: simétrico de A respecto de M .

$$\left(\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{x+1}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2}\right) \rightarrow x = 0, y = -2, z = -3 \rightarrow A' = (0, -2, -3)$$

c) $\overrightarrow{AP} = (1, -1, -2) - (1, 0, 0) = (0, -1, -2)$

$$\vec{d}(0, -1, -2)$$

$$\text{sen}(\widehat{s, \pi}) = \frac{|(0, -1, -2) \cdot (1, 2, 3)|}{\sqrt{5} \sqrt{14}} = \frac{4}{\sqrt{35}} \sqrt{2} \rightarrow (\widehat{s, \pi}) = \text{arc sen} \frac{3}{\sqrt{35}} \sqrt{2}$$

- 2 a)** Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de $P(5, 1, 3)$ y $Q(3, 7, -1)$.

- b)** Comprueba que el plano que obtienes, π , es perpendicular al segmento PQ en su punto medio.

- c)** El plano π corta a los ejes coordenados en los puntos A , B y C . Calcula el área del triángulo ABC .

- d)** Calcula el volumen del tetraedro de vértices A , B , C y O (origen de coordenadas).

- a) $A(x, y, z)$: punto genérico.

$$\text{dist}(A, P) = \text{dist}(A, Q)$$

$$\sqrt{(x-5)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-7)^2 + (z+1)^2}$$

$$x^2 - 10x + y^2 - 2y + z^2 - 6z + 35 = x^2 - 6x + y^2 - 14y + z^2 + 2z + 59$$

$$x^2 - 10x + y^2 - 2y + z^2 - 6z + 35 = (x^2 - 6x + y^2 - 14y + z^2 + 2z + 59) = 0$$

$$-4x + 12y - 8z - 24 = 0$$

Es un plano:

$$\pi: -x + 3y - 2z - 6 = 0$$

b) $\vec{n}_\pi(-1, 3, -2)$

$$\overrightarrow{PQ} = (3, 7, -1) - (5, 1, 3) = (-2, 6, -4) = 2(-1, 3, -2) \rightarrow \overrightarrow{PQ} \parallel \vec{n}_\pi \rightarrow \pi \perp \overrightarrow{PQ}$$

$$M = \left(\frac{8}{2}, \frac{8}{2}, \frac{2}{2}\right) = (4, 4, 1)$$

Sustituimos las coordenadas de M en π :

$$-4 + 12 - 2 - 6 = 0 \rightarrow M \in \pi$$

Luego π es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio.

c) $A(-6, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, -3)$

$$\overrightarrow{AB}(6, 2, 0)$$

$$\overrightarrow{AC}(6, 0, -3)$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |(6, 2, 0) \times (6, 0, -3)| = \frac{1}{2} |(-6, 18, -12)| = \frac{6}{2} |(-1, 3, -2)| = 3\sqrt{1+9+4} = 3\sqrt{14} \text{ u}^2$$

d) $\overrightarrow{OA}(-6, 0, 0), \overrightarrow{OB}(0, 2, 0), \overrightarrow{OC}(0, 0, -3)$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 6 \text{ u}^3$$

3 Determina el punto simétrico del punto $A(-3, 1, 6)$ respecto de la recta r de ecuación:

$$x-1 = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{2}.$$

Buscamos un punto M de la recta de manera que el vector $\overrightarrow{AM}$ sea perpendicular al vector dirección de r .

Un punto de r es de la forma $(1, -3, -1) + \lambda(1, 2, 2) = (1 + \lambda, -3 + 2\lambda, -1 + 2\lambda)$.

$$\overrightarrow{AM}(4 + \lambda, -4 + 2\lambda, -7 + 2\lambda)$$

El vector dirección de la recta es $(1, 2, 2)$.

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{d}_r = 4 + \lambda - 8 + 4\lambda - 14 + 4\lambda = -18 + 9\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 2$$

El punto M es $(3, 1, 3)$.

Buscamos un punto $A'(\alpha, \beta, \gamma)$ simétrico de A respecto de M :

$$A' = M + \overrightarrow{AM} = (3, 1, 3) + (6, 0, -3) = (9, 1, 0)$$

4 Los puntos $P(0, 1, 0)$ y $Q(-1, 1, 1)$ son dos vértices de un triángulo, y el tercero, S , pertenece a la

recta $r: \begin{cases} x=4 \\ z=1 \end{cases}$. La recta que contiene a P y a S es perpendicular a la recta r .

a) Determina las coordenadas de S .

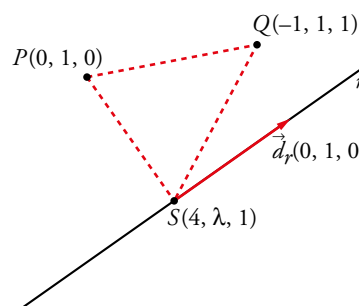
b) En el triángulo PQS halla la longitud de la altura sobre el lado PQ .

a) $\overrightarrow{PS} \perp \vec{d}_r \rightarrow \overrightarrow{PS} \cdot \vec{d}_r = 0$

$$(4, \lambda - 1, 1) \cdot (0, 1, 0) = \lambda - 1 = 0 \rightarrow \lambda = 1$$

$$S(4, 1, 1)$$

b)
$$\text{Altura} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{QS}|}{|\overrightarrow{PQ}|} = \frac{|(-1, 0, 1) \times (5, 0, 0)|}{|(-1, 0, 1)|} = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ u}^2$$



5 Dadas las rectas $r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 5 - \lambda \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$ y $s: \begin{cases} 2x - y + z + 4 = 0 \\ x + 3z = 0 \end{cases}$:

a) Halla la ecuación de la recta que corta perpendicularmente a r y a s .

b) Calcula la distancia entre r y s .

a) $\vec{d}_r(2, -1, 1)$; $\vec{d}_s = (2, -1, 1) \times (1, 0, 3) = (-3, -5, 1)$

Por tanto, si llamamos t a la recta que buscamos:

$$\vec{d}_t = (2, -1, 1) \times (-3, -5, 1) = (4, -5, -13)$$

Plano α que contiene a t y a r :

$$\left. \begin{array}{l} P(3, 5, 4) \\ \vec{d}_r(2, -1, 1) \\ \vec{d}_t(4, -5, -13) \end{array} \right\} \rightarrow \alpha: \begin{vmatrix} x-3 & 2 & 4 \\ y-5 & -1 & -5 \\ z-4 & 1 & -13 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: 3x + 5y - z - 30 = 0$$

Plano β que contiene a t y a s :

Hallamos primero un punto de s haciendo $x = 0$ en las ecuaciones de s :

$$\left. \begin{array}{l} -y + z + 4 = 0 \\ 3z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y = 4 \end{cases} \rightarrow Q(0, 4, 0)$$

Por tanto:

$$\left. \begin{array}{l} Q(0, 4, 0) \\ \vec{d}_s(-3, -5, 1) \\ \vec{d}_t(4, -5, -13) \end{array} \right\} \rightarrow \beta: \begin{vmatrix} x & -3 & 4 \\ y-4 & -5 & -5 \\ z & 1 & -13 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: 2x - y + z + 4 = 0$$

La recta t es:

$$t: \begin{cases} 3x + 5y - z - 30 = 0 \\ 2x - y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

b) Expresamos la recta s en ecuaciones paramétricas para que sea fácil tomar un punto, P , y un vector director, $\vec{d}_s$, de dicha recta. Hacemos $z = \lambda$ y despejamos:

$$s: \begin{cases} x = -3\lambda \\ y = 4 - 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad P(0, 4, 0) \in s \quad \vec{d}_s(-3, -5, 1)$$

Q y $\vec{d}_r$ son, respectivamente, un punto y un vector director de la recta r :

$$Q(3, 5, 4) \in r; \quad \vec{d}_r(2, -1, 1)$$

Hallamos el vector $\overrightarrow{PQ}(3, 1, 4)$

$$dist(r, s) = \frac{|[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$$

$$[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}] = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & -5 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -45$$

$$|\vec{d}_r \times \vec{d}_s| = |-4, 5, 13| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 13^2} = \sqrt{210}$$

$$dist(r, s) = \frac{|-45|}{\sqrt{210}} = \frac{45}{\sqrt{210}} = \frac{3\sqrt{210}}{14} \text{ u}$$

6 a) Halla el centro y el radio de esta esfera:

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z - 20 = 0$$

b) Calcula el radio de la circunferencia que determina el plano $3x - 4z + 5 = 0$ al cortar a S .

a) Completamos cuadrados en la ecuación de la esfera:

$$(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 5^2$$

Por tanto, el *radio* es 5, y el *centro*, $C(2, 0, -1)$.

b) Hallamos la distancia del centro de la esfera al plano $\pi: 3x - 4z + 5 = 0$:

$$\text{dist}(C, \pi) = \frac{|3 \cdot 2 - 4(-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3 \text{ u}$$

Por Pitágoras:

$$r = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ u}$$

